

Конспект лекций 3 семестра по математическому анализу

С. Г. Басалаев

3 сентября 2026 г.

Аннотация

Это краткий конспект лекций, прочитанных для студентов 2 курса ММФ НГУ в 2022 г. Не гарантирую, что данный конспект будет полным и актуальным, чаще всего я буду здесь фиксировать только определения и формулировки. За деталями, доказательствами, примерами и т. д. следует обратиться к учебным пособиям, перечисленным в списке литературы. Последний вариант конспекта доступен на веб-страничке курса [9].

Содержание

0.1	Терминология и соглашения	3
1	Алгебраические формы	4
1.1	Линейные формы	4
1.2	Билинейные формы	5
1.3	Квадратичные формы	7
1.4	Полилинейные формы	9
1.5	Алгебраические формы	10
2	Дифференцирование функции нескольких переменных	11
2.1	Вектор-функции	12
2.2	Частные производные	13
2.3	Дифференциал	14
2.4	Теоремы о приращениях	19
2.5	Формулы дифференцирования	20
2.6	Второй дифференциал	23

2.7	Исследование функции нескольких переменных	27
2.8	Старшие дифференциалы и многочлен Тейлора	29
3	Замена переменных и неявные функции	30
3.1	Теоремы об обратной функции	30
3.2	Теоремы о неявной функции	34
3.3	Функциональная независимость	36
4	Мера и интеграл	39
4.1	Системы множеств	39
4.2	Меры	42
4.3	Элементарный интеграл	46
4.4	Интегральная норма	48
4.5	Интеграл Лебега	50
4.6	Теоремы о сходимости в интеграле Лебега	51
5	Многомерный интеграл	53
5.1	Мера Лебега	53
5.2	Теорема Фубини	54
5.3	Дифференцирование мер	58
5.4	Формула замены переменных	61
6	Интеграл с параметром	62
6.1	Интеграл Лебега с параметром	62
6.2	Несобственный интеграл с параметром	65
	Предметный указатель	68
	Список литературы	70

0.1 Терминология и соглашения

0.1.1. Буду стараться всегда говорить и писать *функция* для отображений, принимающих вещественные или комплексные значения, и говорить и писать *отображение* или *вектор-функция* для отображений, принимающих значения в $\mathbb{R}^n$:

функция	$f : U \rightarrow \mathbb{R},$
отображение	$F : U \rightarrow \mathbb{R}^m.$

0.1.2. Значение вектор-функции всегда буду записывать как вектор-столбец, т. е. отображение $F : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ имеет координатное представление

$$F(x) = \begin{pmatrix} f_1(x) \\ \vdots \\ f_m(x) \end{pmatrix}, \quad x \in U.$$

В частности, если линейное отображение $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ задаётся матрицей, то это $(m \times n)$ -матрица A , действующая на $x \in \mathbb{R}^n$ слева:

$$L(x) = Ax = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n \\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n \end{pmatrix}.$$

Стандартный ортонормированный базис в $\mathbb{R}^n$ обозначая $\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n$.

1 Алгебраические формы

Необходимые для нашего курса сведения из тензорной алгебры. В записках их вынес в отдельный блок, но на лекциях мы всё это будем осваивать по мере необходимости.

1.1 Линейные формы

1.1.1 Определение. Отображение векторных пространств $L : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{W}$ *линейно*, если для всех $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{V}$ и $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

$$L(\alpha\vec{x} + \beta\vec{y}) = \alpha L(\vec{x}) + \beta L(\vec{y}).$$

Те аргументы отображения, по которым оно линейно, заключаю в угловые скобки $\langle \rangle$. Пространство линейных отображений из $\mathbb{V}$ в $\mathbb{W}$ обозначая $\text{Lin}(\mathbb{V}; \mathbb{W})$.

1.1.2 Определение. *Линейной формой* на векторном пространстве $\mathbb{V}$ (над $\mathbb{R}$) называется линейная функция $\ell : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{R}$. Пространство линейных форм обозначая $\text{Lin}(\mathbb{V}) = \text{Lin}(\mathbb{V}; \mathbb{R})$.

1.1.3 Лемма (о координатном представлении линейной формы на $\mathbb{R}^n$). *Всякая линейная $\ell : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ имеет вид*

$$\ell(\vec{x}) = a_1x_1 + \dots + a_nx_n,$$

где $a_j = \ell(\vec{e}_j)$, $j = 1, \dots, n$. Иными словами, функция $\ell : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ линейна тогда и только тогда, когда $\ell(\vec{x}) = \vec{a} \cdot \vec{x}$ для некоторого $\vec{a} \in \mathbb{R}^n$.

Доказательство. Для доказательства достаточно разложить вектор $\vec{x}$ по базису и воспользоваться линейностью:

$$\ell(\vec{x}) = \ell(x_1\vec{e}_1 + \dots + x_n\vec{e}_n) = x_1\ell(\vec{e}_1) + \dots + x_n\ell(\vec{e}_n). \quad \square$$

1.1.4 Следствие. *Отображение $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ линейно тогда и только тогда, когда $L(\vec{x}) = A\vec{x}$ для некоторой $m \times n$ -матрицы A .*

1.1.5 Определение. Как dx_i обозначим функцию, сопоставляющую вектору его i -ю координату

$$dx_i(\vec{v}) := v_i.$$

Функции $dx_1, \dots, dx_n$ образуют базис пространства линейных форм $\text{Lin}(\mathbb{R}^n)$, т. е. всякая линейная функция единственным образом представляется в виде

$$\ell = a_1 dx_1 + \dots + a_n dx_n.$$

Всякое линейное отображение $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ единственным образом представляется в виде

$$L = \begin{pmatrix} \ell_1 \\ \vdots \\ \ell_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} dx_1 + \cdots + a_{1n} dx_n \\ \cdots \\ a_{m1} dx_1 + \cdots + a_{mn} dx_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dx_1 \\ \vdots \\ dx_n \end{pmatrix}.$$

1.1.6 Определение. Норма отображения $L \in \text{Lin}(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)$ определяется как

$$\|L\| = \sup_{\vec{x} \neq 0} \frac{|L\langle \vec{x} \rangle|}{|\vec{x}|} = \sup_{|\vec{u}|=1} |L\langle \vec{u} \rangle|.$$

1.1.7 Лемма. Определение нормы корректно, т. е. $\|L\| < +\infty$ для всякого $L \in \text{Lin}(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)$.

Доказательство. Поскольку линейное отображение непрерывно, а единичная сфера $S = \{\vec{u} \in \mathbb{R}^n : |\vec{u}| = 1\}$ — компакт, по теореме Вейерштрасса найдётся $\vec{u}_0 \in S$, что $|L\langle \vec{u}_0 \rangle| = \sup_{\vec{u} \in S} |L\langle \vec{u} \rangle|$. $\square$

1.1.8 Свойства (нормы линейного отображения). Проверка свойств 1–3 оправдывает название «норма».

1. Положительная определённость: $\|L\| \geq 0$ и $\|L\| = 0$ только если $L \equiv 0$.
2. Однородность: $\|\alpha L\| = |\alpha| \cdot \|L\|$.
3. Неравенство треугольника: $\|L_1 + L_2\| \leq \|L_1\| + \|L_2\|$.
4. Ограниченность: $|L\langle \vec{x} \rangle| \leq \|L\| \cdot |\vec{x}|$.
5. Мультипликативность: $\|L_1 \circ L_2\| \leq \|L_1\| \cdot \|L_2\|$.

1.2 Билинейные формы

1.2.1 Определение. Отображение векторных пространств

$$B : \mathbb{V}_1 \times \mathbb{V}_2 \rightarrow \mathbb{W}$$

билинейно, если оно линейно по каждому из двух своих векторных аргументов. Т. е. $B\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle$ линейно по $\vec{x} \in \mathbb{V}_1$ и линейно по $\vec{y} \in \mathbb{V}_2$. Примерами билинейных отображений служат всевозможные произведения. Пространство билинейных отображений $B : \mathbb{V} \times \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{W}$ буду обозначать $\text{Lin}^2(\mathbb{V}; \mathbb{W})$.

1.2.2 Определение. Билинейная форма на векторном пространстве $\mathbb{V}$ (над $\mathbb{R}$) это билинейная функция $b : \mathbb{V} \times \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{R}$. Пространство билинейных форм буду обозначать $\text{Lin}^2(\mathbb{V}) = \text{Lin}^2(\mathbb{V}; \mathbb{R})$.

1.2.3 Лемма (о координатном представлении билинейной формы на $\mathbb{R}^n$).
Всякая билинейная $b : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ имеет вид

$$b(\vec{x}, \vec{y}) = \sum_{i,j=1}^n b_{ij} x_i y_j.$$

Иными словами, функция $b : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ билинейна тогда и только тогда, когда $\ell(\vec{x}, \vec{y}) = \vec{x}^T B \vec{y}$ для некоторой $n \times n$ -матрицы B .

1.2.4 Определение. Тензорное произведение $\otimes : \text{Lin}(\mathbb{V}) \times \text{Lin}(\mathbb{V}) \rightarrow \text{Lin}^2(\mathbb{V})$ сопоставляет двум линейным функциям l_1, l_2 билинейную $l_1 \otimes l_2$ по правилу

$$(l_1 \otimes l_2)(\vec{x}, \vec{y}) = l_1(\vec{x}) \cdot l_2(\vec{y}).$$

1.2.5 Предложение. Функции $dx_i \otimes dx_j$, $i, j = 1, \dots, n$, образуют базис $\text{Lin}^2(\mathbb{R}^n)$, т. е. всякая билинейная функция b единственным образом представляется как

$$b = \sum_{i,j=1}^n b_{ij} dx_i \otimes dx_j.$$

1.2.6 Определение. Норма билинейного отображения $B : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ определяется как

$$\|B\| = \sup_{\vec{x}, \vec{y} \neq 0} \frac{|B(\vec{x}, \vec{y})|}{|\vec{x}| \cdot |\vec{y}|}.$$

1.2.7 Свойства (нормы билинейного отображения). Проверка свойств 1–3 оправдывает название «норма».

1. Положительная определённость: $\|B\| \geq 0$ и $\|B\| = 0$ только если $B \equiv 0$.
2. Однородность: $\|\alpha B\| = |\alpha| \cdot \|B\|$.
3. Неравенство треугольника: $\|B_1 + B_2\| \leq \|B_1\| + \|B_2\|$.
4. Ограниченность: $|B(\vec{x}, \vec{y})| \leq \|B\| \cdot |\vec{x}| \cdot |\vec{y}|$.
5. Мультипликативность: $\|L_1 \otimes L_2\| \leq \|L_1\| \cdot \|L_2\|$.

Иногда удобно рассматривать билинейную функцию $b\langle\vec{x}, \vec{y}\rangle$, как линейного отображение одного аргумента $\vec{x}$, значением которого является функция другого аргумента $\vec{y}$. В этом случае мы будем записывать функцию как $b\langle\vec{x}\rangle\langle\vec{y}\rangle$. В следующей лемме доказывается корректность такого подхода.

1.2.8 Лемма (билинейные это линейные в линейные). *Нормированные пространства $\text{Lin}(\mathbb{R}^n; \text{Lin}(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m))$ и $\text{Lin}^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)$ изоморфны. Изоморфизм*

$$I : \text{Lin}(\mathbb{R}^n; \text{Lin}(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)) \rightarrow \text{Lin}^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)$$

задаётся правилом $(IL)\langle\vec{x}, \vec{y}\rangle = L\langle\vec{x}\rangle\langle\vec{y}\rangle$. При этом $\|IL\| = \|L\|$.

Доказательство. Несложно убедиться, что отображение I линейно, т. е. гомоморфизм векторных пространств. Далее, оно обратимо, и обратное задаётся правилом $(I^{-1}b)\langle\vec{x}\rangle = b\langle\vec{x}, \cdot\rangle$ для всякой билинейной b . Наконец,

$$\|L\| = \sup_{\vec{x} \neq 0} \frac{\|L\langle\vec{x}\rangle\|}{|\vec{x}|} = \sup_{\vec{x} \neq 0} \sup_{\vec{y} \neq 0} \frac{|L\langle\vec{x}\rangle\langle\vec{y}\rangle|}{|\vec{x}| \cdot |\vec{y}|} = \|IL\|. \quad \square$$

1.3 Квадратичные формы

1.3.1 Определение. Билинейная форма $B \in \text{Lin}^2(\mathbb{V})$ *симметрична*, если

$$B\langle\vec{x}, \vec{y}\rangle = B\langle\vec{y}, \vec{x}\rangle$$

для всех $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{V}$. Пространство симметричных билинейных форм на $\mathbb{V}$ обозначая $\text{Sym}^2(\mathbb{V})$. Симметричная билинейная форма на $\mathbb{R}^n$ задаётся симметричной $n \times n$ -матрицей.

1.3.2 Определение. Функция $Q : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{R}$ — *квадратичная форма* на $\mathbb{V}$, если существует $B \in \text{Sym}^2(\mathbb{V})$ такая, что

$$Q(\vec{x}) = B\langle\vec{x}, \vec{x}\rangle. \quad (1.3.1)$$

1.3.3 Лемма. *Пространства симметричных билинейных и квадратичных форм изоморфны.*

Доказательство. Квадратичная форма определяется по билинейной формулой (1.3.1). Заметим, что при этом

$$Q(\vec{x} + \vec{y}) = B\langle\vec{x}, \vec{x}\rangle + 2B\langle\vec{x}, \vec{y}\rangle + B\langle\vec{y}, \vec{y}\rangle = Q(\vec{x}) + 2B\langle\vec{x}, \vec{y}\rangle + Q(\vec{y}).$$

Таким образом, и обратно, по квадратичной форме Q мы можем восстановить билинейную B по правилу

$$B(\vec{x}, \vec{y}) := \frac{Q(\vec{x} + \vec{y}) - Q(\vec{x}) - Q(\vec{y})}{2}. \quad \square$$

Часто понятия симметричной билинейной и квадратичной форм вообще отождествляют, например скалярное произведение называют квадратичной формой. Так буду делать и я, и пространство квадратичных форм также обозначать $\text{Sym}^2(\mathbb{V})$.

1.3.4 Лемма (о координатном представлении квадратичной формы на $\mathbb{R}^n$).
Квадратичная форма на $\mathbb{R}^n$ — однородный многочлен второго порядка

$$Q(\vec{x}) = Q(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i,j=1}^n b_{ij} x_i x_j, \quad \text{где } b_{ij} = b_{ji}.$$

Иными словами, существует симметричная $n \times n$ -матрица $B = (b_{ij})$ такая, что $Q(\vec{x}) = \vec{x}^T B \vec{x}$.

1.3.5 Определение. Как $dx_i dx_j$ обозначаем квадратичную форму вида

$$dx_i dx_j(\vec{v}) = v_i v_j.$$

В случае $i = j$ используется обозначение $dx_i^2 := dx_i dx_i$.

1.3.6 Предложение (о разложении квадратичной формы по базису).
Набор функций $dx_i dx_j$, $1 \leq i \leq j \leq n$, образует базис пространства $\text{Sym}^2(\mathbb{R}^n)$. Всякая квадратичная форма $Q \in \text{Sym}^2(\mathbb{R}^n)$ имеет вид

$$Q = \sum_{i,j=1}^n b_{ij} dx_i dx_j = \sum_{i=1}^n b_{ii} dx_i^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} 2 b_{ij} dx_i dx_j.$$

1.3.7 Определение. Говорят, что квадратичная форма $Q \in \text{Sym}^2(\mathbb{V})$

- *неотрицательно полуопределена* (обозначают $Q \geq 0$), если на всяком аргументе она принимает неотрицательное значение, т. е.

$$Q(\vec{x}) \geq 0 \quad \text{для всех } \vec{x} \in \mathbb{V};$$

- *неположительно полуопределена* ($Q \leq 0$), если на всяком аргументе её значение неположительно;

- *положительно определена* ($Q > 0$), если на всяком ненулевом аргументе она принимает положительное значение, т. е.

$$Q(\vec{x}) \geq 0 \quad \text{для всех } \vec{x} \in \mathbb{V} \setminus \{0\};$$

- *отрицательно определена* ($Q < 0$), если на всяком ненулевом векторе её значение отрицательно;
- *незнакоопределена, знакопеременна или индефинитна*, если она принимает значения разных знаков, т. е.

$$\exists \vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{V} \quad Q(\vec{x}) < 0 < Q(\vec{y}).$$

Вас должны были научить исследовать квадратичные формы на знакоопределённость на алгебре.

1.4 Полилинейные формы

Доказательства утверждений из этого раздела напрямую обобщаются из доказательств утверждений раздела 1.2 «Билинейные формы» и остаются в качестве упражнения.

1.4.1 Определение. Отображение векторных пространств

$$P : \mathbb{V}_1 \times \dots \times \mathbb{V}_k \rightarrow \mathbb{W}$$

полилинейно порядка k или *k -линейно*, если оно линейно по каждому из своих векторных аргументов. Пространство k -линейных отображений $P : \mathbb{V}^k \rightarrow \mathbb{W}$ буду обозначать $\text{Lin}^k(\mathbb{V}; \mathbb{W})$.

1.4.2 Определение. *Полилинейная форма порядка k* (k -линейная) на векторном пространстве $\mathbb{V}$ (над $\mathbb{R}$) это k -линейная функция $p : \mathbb{V}^k \rightarrow \mathbb{R}$. Пространство k -линейных форм буду обозначать $\text{Lin}^k(\mathbb{V}) = \text{Lin}^k(\mathbb{V}; \mathbb{R})$.

1.4.3 Лемма (о координатном представлении k -линейной формы на $\mathbb{R}^n$). *Всякая k -линейная $p : (\mathbb{R}^n)^k \rightarrow \mathbb{R}$ имеет вид*

$$p(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k) = \sum_{i_1, \dots, i_k=1}^n c_{i_1 \dots i_k} x_{1, i_1} \cdot \dots \cdot x_{k, i_k}.$$

1.4.4 Доопределение. Тензорное произведение

$$\otimes : \text{Lin}^k(\mathbb{V}) \times \text{Lin}^l(\mathbb{V}) \rightarrow \text{Lin}^{k+l}(\mathbb{V})$$

определяется по правилу

$$(L^k \otimes L^l)(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k, \vec{y}_1, \dots, \vec{y}_l) = L^k(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k) \cdot L^l(\vec{y}_1, \dots, \vec{y}_l).$$

Легко убедиться, что тензорное произведение с таким определением ассоциативно.

1.4.5 Предложение. Функции

$$dx_{i_1} \otimes \cdots \otimes dx_{i_k}, \quad i_j = 1, \dots, n, \quad j = 1, \dots, k,$$

образуют базис $\text{Lin}^k(\mathbb{R}^n)$, т. е. всякая k -линейная функция p единственным образом представляется как

$$p = \sum_{i_1, \dots, i_k=1}^n c_{i_1 \dots i_k} dx_{i_1} \otimes \cdots \otimes dx_{i_k}.$$

1.4.6 Определение. Норма k -линейного отображения $P : (\mathbb{R}^n)^k \rightarrow \mathbb{R}^m$ определяется как

$$\|P\| = \sup_{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k \neq 0} \frac{|P\langle \vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k \rangle|}{|\vec{x}_1| \cdot \dots \cdot |\vec{x}_k|}.$$

1.4.7 Лемма. Нормированные пространства $\text{Lin}^k(\mathbb{R}^n; \text{Lin}^l(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m))$ и $\text{Lin}^{k+l}(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)$ изоморфны. Изоморфизм I задаётся правилом

$$(IL)\langle \vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k, \vec{y}_1, \dots, \vec{y}_l \rangle = L\langle \vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k \rangle \langle \vec{y}_1, \dots, \vec{y}_l \rangle,$$

при этом $\|IL\| = \|L\|$.

1.5 Алгебраические формы

1.5.1 Определение. Форма $P \in \text{Lin}^k(\mathbb{V})$ симметрична, если её значение не меняется при перестановке аргументов. Т. е. для всякой перестановки $\sigma : \{1, \dots, k\} \rightarrow \{1, \dots, k\}$ и для всех аргументов $\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k \in \mathbb{V}$ выполнено

$$P\langle \vec{x}_1, \dots, \vec{x}_k \rangle = P\langle \vec{x}_{\sigma_1}, \dots, \vec{x}_{\sigma_k} \rangle.$$

Для k -формы на $\mathbb{R}^n$ это означает, что для коэффициентов из разложения 1.4.3 выполнено

$$c_{i_1 \dots i_k} = c_{i_{\sigma_1} \dots i_{\sigma_k}}.$$

Пространство симметричных k -линейных форм на $\mathbb{V}$ обозначу $\text{Sym}^k(\mathbb{V})$.

1.5.2 Определение. Функция $A : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{R}$ — алгебраическая форма степени k на $\mathbb{V}$, если существует $P \in \text{Sym}^k(\mathbb{V})$ такая, что

$$A(\vec{x}) = P\langle \underbrace{\vec{x}, \dots, \vec{x}}_k \rangle.$$

1.5.3 Задача. Симметричной трilinearной форме $T\langle\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}\rangle$ соответствует кубическая форма $C(\vec{x}) = T\langle\vec{x}, \vec{x}, \vec{x}\rangle$. Докажите, что трilinearную форму можно восстановить из кубической по формуле

$$T\langle\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}\rangle = \frac{1}{6} \left(C(\vec{x}+\vec{y}+\vec{z}) - C(\vec{x}+\vec{y}) - C(\vec{x}+\vec{z}) - C(\vec{y}+\vec{z}) + C(\vec{x}) + C(\vec{y}) + C(\vec{z}) \right).$$

1.5.4 Определение. Мультииндексом длины n называется

$$\alpha = (k_1, \dots, k_n) \in \mathbb{N}_0^n.$$

Для мультииндексов приняты обозначения

$$|\alpha| = k_1 + \dots + k_n, \quad \alpha! = k_1! \cdot \dots \cdot k_n!, \quad \vec{x}^\alpha = x_1^{k_1} \cdot \dots \cdot x_n^{k_n}.$$

1.5.5 Предложение. Набор функций

$$\{dx^\alpha = dx_1^{k_1} \cdot \dots \cdot dx_n^{k_n} \mid \alpha = (k_1, \dots, k_n), \quad |\alpha| = k\}$$

образует базис пространства форм степени k .

Поскольку в разложении симметричной k -линейной формы 1.4.3 значение коэффициента $c_{i_1 \dots i_k}$ не зависит от порядка расстановки индексов i_j а только от количества среди них единиц, двоек и т. д., можно занумеровать каждый коэффициент мультииндексом. Пусть $\alpha = (k_1, \dots, k_n)$, где среди $i_1, \dots, i_k$ ровно k_1 единиц, k_2 двоек и т. д. Обозначим

$$c_\alpha := c_{i_1 \dots i_k} = c_{i_{\sigma_1} \dots i_{\sigma_k}}.$$

Различных перестановок индекса $i_1 \dots i_k$ всего $\frac{k!}{\alpha!}$ штук. Таким образом симметричной k -линейной форме

$$P = \sum_{i_1, \dots, i_k=1}^n c_{i_1 \dots i_k} dx_{i_1} \otimes \dots \otimes dx_{i_k}.$$

взаимно однозначно соответствует степенная форма

$$A = \sum_{|\alpha|=k} \frac{k!}{\alpha!} c_\alpha dx^\alpha.$$

2 Дифференцирование функции нескольких переменных

Этот раздел подробнее освещён в [1, гл. 5–9], [3, гл. 7], [5, гл. VIII], [6, гл. X], [7, гл. V–VI].

2.1 Вектор-функции

2.1.1 Определение. Производной вектор-функции $\gamma : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n$ в точке $t_0 \in (a, b)$ называется предел

$$\gamma'(t_0) := \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{\gamma(t) - \gamma(t_0)}{t - t_0} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\gamma(t_0 + \Delta t) - \gamma(t_0)}{\Delta t}.$$

Если этот предел существует и конечен, говорим, что γ дифференцируема в точке t_0 и обозначаем $\gamma \in \mathcal{D}(t_0; \mathbb{R}^n)$. Вектор-функция γ дифференцируема на интервале (a, b) , $\gamma \in \mathcal{D}((a, b); \mathbb{R}^n)$, если дифференцируема в каждой его точке.

Таким образом, производная вектор-функции — также вектор. Поскольку предел вектор-функции вычисляется покомпонентно, получаем простое правило вычисления производной вектор-функции:

$$\gamma(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix}, \quad \text{тогда} \quad \boxed{\gamma'(t) = \begin{pmatrix} x'_1(t) \\ \vdots \\ x'_n(t) \end{pmatrix}}.$$

2.1.2 Лемма. $\gamma \in \mathcal{D}(t_0, \mathbb{R}^n)$ тогда и только тогда, когда найдётся вектор $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$ такой, что

$$\gamma(t_0 + t) = \gamma(t_0) + t\vec{v} + o(t) \quad \text{при } t \rightarrow 0.$$

При этом $\vec{v} = \gamma'(t_0)$.

Отсюда, при малых t точка кривой $\gamma(t_0 + t)$ близка к точке прямой $\gamma(t_0) + t\vec{v}$. Вектор $\vec{v} = \gamma'(t_0)$ называется *вектором скорости* кривой γ . Таким образом, вектор скорости показывает, в каком направлении от точки $\gamma(t_0)$ в пространстве значений и как быстро меняется значение отображения $\gamma(t)$.

2.1.3 Определение. Элементы пространства $\mathbb{R}^n$ называем *точками*. Вектор $\vec{v}$, исходящий из точки $p_0 \in \mathbb{R}^n$, и символизирующий направление движения из этой точки, называем *касательным вектором к $\mathbb{R}^n$ в точке p_0* . Пространство касательных векторов к точке p_0 обозначаем $T_{p_0}\mathbb{R}^n$. Как правило, точки будут обозначаться буквами без стрелки сверху, а касательные векторы буквами со стрелкой.

В соответствии с этим определением, вектор-функция γ сопоставляет числу t_0 точку $\gamma(t_0) \in \mathbb{R}^n$, а её производная $\gamma'(t_0) \in T_{\gamma(t_0)}\mathbb{R}^n$ — *касательный вектор* к точке $\gamma(t_0)$ (см. рис. 1).

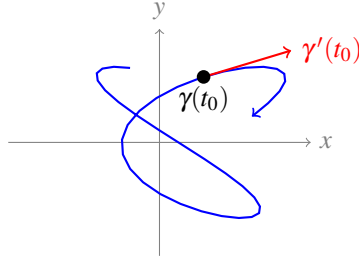


Рис. 1: Траектория кривой $\gamma(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$. Вектор скорости $\gamma'(t_0) = \begin{pmatrix} x'(t_0) \\ y'(t_0) \end{pmatrix}$ лежит на касательной прямой, проходящей через точку $\gamma(t_0)$.

2.2 Частные производные

В отличие от прямой $\mathbb{R}$ в многомерном пространстве $\mathbb{R}^n$ много направлений движения. Если мы хотим определить производную — скорость изменения функции, то сначала должны выбрать направление, в котором измерять эту скорость.

2.2.1 Определение (производной по направлению). Пусть отображение $f : \mathbb{R}^n \supseteq U \rightarrow \mathbb{R}^m$ определено в окрестности точки $p_0 \in U$. *Производной f в точке p_0 по направлению вектора $\vec{v} \in T_{p_0}\mathbb{R}^n$* мы называем предел

$$\vec{v}f(p_0) := \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(p_0 + t\vec{v}) - f(p_0)}{t},$$

если он существует. Иными словами, это производная $g'(0)$ функции одной переменной $g(t) = f(p_0 + t\vec{v})$. Для обозначения производной по направлению используются символы

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}, \quad \partial_{\vec{v}}f, \quad D_{\vec{v}}f, \quad \vec{v}f.$$

Производная функции по направлению характеризует мгновенную скорость роста/убывания функции f , если мы движемся через точку p_0 в направлении вектора $\vec{v}$ со скоростью $|\vec{v}|$ (см. [рис. 2](#)).

Производная отображения $\Phi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ в точке p_0 — касательный вектор в точке $\Phi(p_0)$. Если $\vec{v} \in T_{p_0}\mathbb{R}^n$, то $\vec{v}\Phi(p_0) \in T_{\Phi(p_0)}\mathbb{R}^m$. Этот вектор показывает, в каком направлении и с какой скоростью меняются значения отображения Φ , если аргумент движется в направлении $\vec{v}$ со скоростью $|\vec{v}|$.

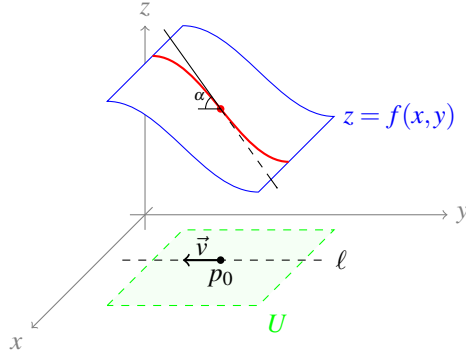


Рис. 2: Геометрический смысл производной функции. Единичный вектор $\vec{v}$ задаёт прямую $\ell = \{p_0 + t\vec{v} : t \in \mathbb{R}\}$. Образ этой прямой $f(\ell)$ — красная кривая. Значение производной $\vec{v}f(p_0)$ равно тангенсу угла наклона α касательной к этой кривой.

2.2.2 Определение. Частной производной отображения $f(x_1, \dots, x_n)$ в точке $p_0 = (x_1^0, \dots, x_n^0)$ по переменной x_j , $j = 1, \dots, n$, называется предел

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(p_0) := \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(p_0 + t\vec{e}_j) - f(p_0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\dots, x_j^0 + t, \dots) - f(\dots, x_j^0, \dots)}{t},$$

т. е. производная функции как выражения от переменной x_j . Для обозначения частной производной используются символы

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}, \quad \frac{\partial}{\partial x_j} f, \quad \partial_{x_j} f, \quad D_{x_j} f, \quad f'_{x_j}, \quad f_{x_j}.$$

Производные старших порядков определяются и обозначаются как производные соответствующих производных, например

$$f''_{x_i x_j} = (f'_{x_i})'_{x_j}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2} = \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right), \quad \vec{v}\vec{u}f = \vec{v}(\vec{u}f).$$

2.3 Дифференциал

Для понятий этого раздела необходимы сведения раздела 1.1.

2.3.1 Определение (дифференциала). Пусть $U \subseteq \mathbb{R}^n$, $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$, $p_0 \in \text{int } U$. Отображение f дифференцируемо в точке p_0 , если существует

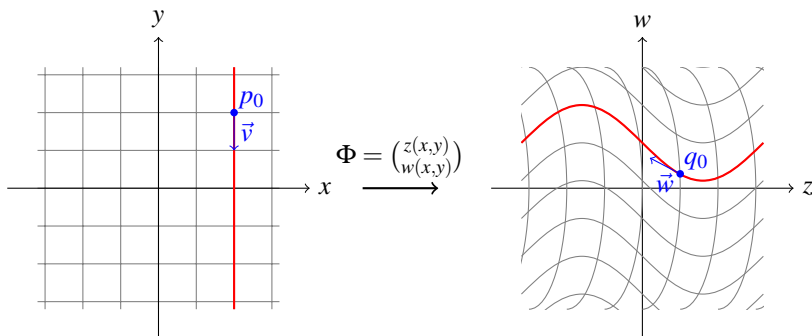


Рис. 3: Геометрический смысл производной отображения. Если аргумент движется из точки p_0 со скоростью $\vec{v}$, то значение движется из точки $q_0 = \Phi(p_0)$ со скоростью $\vec{w} = \vec{v}\Phi(p_0)$.

линейное отображение $L : T_{p_0}\mathbb{R}^n \rightarrow T_{f(p_0)}\mathbb{R}^m$ такое, что

$$f(p_0 + \vec{v}) - f(p_0) = L\langle \vec{v} \rangle + o(|\vec{v}|) \quad \text{при } \vec{v} \rightarrow 0.$$

Иными словами у приращения функции f относительно точки p_0 есть линейная часть и малая по сравнению с линейной частью. Отображение L называется *дифференциалом* f в точке p_0 и обозначается

$$df(p_0), \quad df_{p_0}.$$

2.3.2 Лемма. *Дифференциал определён корректно. Если такое линейное отображение существует, то оно единственно.*

Доказательство. Допустим, что существует два отображения L_1, L_2 , удовлетворяющих определению 2.3.1:

$$f(p_0 + \vec{v}) - f(p_0) = L_1\langle \vec{v} \rangle + o(|\vec{v}|) \quad \text{при } \vec{v} \rightarrow 0,$$

$$f(p_0 + \vec{v}) - f(p_0) = L_2\langle \vec{v} \rangle + o(|\vec{v}|) \quad \text{при } \vec{v} \rightarrow 0.$$

Отсюда $L_1\langle \vec{v} \rangle - L_2\langle \vec{v} \rangle = o(|\vec{v}|)$ при $\vec{v} \rightarrow 0$. Для всякого ненулевого $\vec{w} \in \mathbb{R}^n$ имеем

$$(L_1 - L_2)\langle \vec{w} \rangle = \frac{(L_1 - L_2)\langle t\vec{w} \rangle}{t} = \frac{o(t)}{t} \rightarrow 0 \quad \text{при } t \rightarrow 0.$$

Таким образом, $L_1\langle \vec{w} \rangle = L_2\langle \vec{w} \rangle$ для всякого $\vec{w} \in \mathbb{R}^n$. □

2.3.3 Задача. Докажите, что если функция дифференцируема в точке, то она непрерывна в этой точке.

2.3.4 Лемма (о связи дифференциала и производных по направлению). Пусть $U \subseteq \mathbb{R}^n$, $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$, $p_0 \in \text{int } U$. Если отображение f дифференцируемо в точке p_0 , то в этой точке определены его производные по всем направлениям, причём для всякого $\vec{v} \in T_{p_0} \mathbb{R}^n$

$$\boxed{\vec{v}f(p_0) = df_{p_0}\langle\vec{v}\rangle.}$$

Доказательство. По определениям производной и дифференциала,

$$\vec{v}f(p_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(p_0 + t\vec{v}) - f(p_0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{df_{p_0}\langle t\vec{v} \rangle + o(t\vec{v})}{t} = df_{p_0}\langle\vec{v}\rangle. \quad \square$$

Таким образом, дифференциал сопоставляет скорости аргумента функции в точке p_0 скорость значения функции в точке $f(p_0)$.

2.3.5 Лемма (координатное представление дифференциала). Пусть $U \subseteq \mathbb{R}^n$, $f : U \rightarrow \mathbb{R}$, $p_0 \in \text{int } U$. Если функция f дифференцируема в точке p_0 , то

$$\boxed{df_{p_0} = \frac{\partial f}{\partial x_1}(p_0) dx_1 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(p_0) dx_n.} \quad (2.3.1)$$

Доказательство. Действительно, дифференциал, как всякая линейная функция, имеет координатное представление

$$df_{p_0} = a_1 dx_1 + \dots + a_n dx_n.$$

С одной стороны $df_{p_0}\langle\vec{e}_j\rangle = a_j$. С другой стороны, по лемме 2.3.4 о связи дифференциала и производных по направлению, $df_{p_0}\langle\vec{e}_j\rangle = \frac{\partial f}{\partial x_j}(p_0)$. $\square$

2.3.6 Определение. Градиентом функции $f \in \mathcal{D}(p_0; \mathbb{R})$ в точке p_0 называется вектор ∇f_{p_0} такой, что $df_{p_0}\langle\vec{v}\rangle = \nabla f_{p_0} \cdot \vec{v}$. В декартовых координатах этот вектор имеет вид

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right).$$

2.3.7 Определение. Матрица Якоби отображения $f \in \mathcal{D}(p_0; \mathbb{R}^m)$ это такая матрица Df_{p_0} , что $df_{p_0}\langle\vec{v}\rangle = Df_{p_0}\vec{v}$. Эта матрица имеет вид

$$Df = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}.$$

Естественно сформулировать следующий признак существования дифференциала.

2.3.8 Признак (дифференцируемости необходимый). *Если отображение f дифференцируемо в точке p_0 , то определены частные производные $\frac{\partial f}{\partial x_1}(p_0), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(p_0)$.*

Однако, в отличие от функции одной вещественной переменной, из существования частных производных, и даже из существования производных по всем направлениям не следует существование дифференциала.

2.3.9 Пример (признак 2.3.8 не является достаточным). Функция

$$f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, \quad f(0, 0) = 0,$$

имеет в нуле производные по всем направлениям, но не дифференцируема в нуле. Действительно, если $\vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$, то

$$\vec{v}f(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(tv_1, tv_2) - f(0, 0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^3 v_1^2 v_2}{t^3 (v_1^2 + v_2^2)} = \frac{v_1^2 v_2}{v_1^2 + v_2^2}.$$

Но это выражение не линейно по $\vec{v}$. График функции f изображён на рис. 4.

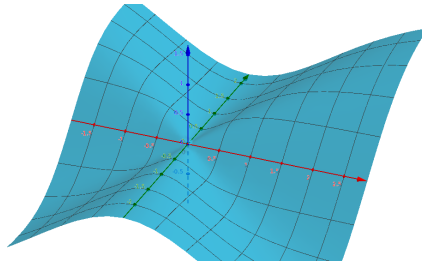


Рис. 4: График функции $\frac{x^2 y}{x^2 + y^2}$. Потрогать.

2.3.10 Признак (дифференцируемости достаточный). *Пусть отображение $f : \mathbb{R}^n \supseteq U \rightarrow \mathbb{R}^m$ определено в окрестности точки p_0 . Если*

1. *в окрестности точки p_0 определены $\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}$;*
2. *эти частные производные непрерывны в точке p_0 ;*

тогда f дифференцируемо в точке p_0 .

Доказательство. Пусть $\vec{v} \in T_{p_0} \mathbb{R}^n$. Обозначим

$$p_k = p_0 + v_1 \vec{e}_1 + \dots + v_k \vec{e}_k, \quad k = 0, \dots, n.$$

Приращение отображения f разложим на приращения по координатам:

$$f(p_0 + \vec{v}) - f(p_0) = f(p_n) - f(p_0) = \sum_{j=1}^n f(p_j) - f(p_{j-1}).$$

Для приращения по координате x_j имеем

$$f(p_j) - f(p_{j-1}) = f(p_{j-1} + v_j \vec{e}_j) - f(p_{j-1}) = \frac{\partial f}{\partial x_j}(p_{j-1})v_j + \alpha_j(\vec{v})v_j,$$

где $\alpha_j(\vec{v}) \rightarrow 0$ при $v_j \rightarrow 0$. В силу непрерывности частной производной в p_0 , имеем $\frac{\partial f}{\partial x_j}(p_{j-1}) = \frac{\partial f}{\partial x_j}(p_0) + \beta_j(\vec{v})$, где $\beta_j \rightarrow 0$ при $\vec{v} \rightarrow 0$. Таким образом,

$$f(p_j) - f(p_{j-1}) = \frac{\partial f}{\partial x_j}(p_0)v_j + \alpha_j(\vec{v})v_j + \beta_j(\vec{v})v_j = \frac{\partial f}{\partial x_j}(p_0)v_j + o(\vec{v})$$

при $\vec{v} \rightarrow 0$. Складывая приращения по координатам, получаем

$$f(p_0 + \vec{v}) - f(p_0) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(p_0)v_1 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(p_0)v_n + o(\vec{v})$$

при $\vec{v} \rightarrow 0$, т. е. по определению $L(\vec{v}) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(p_0)v_1 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(p_0)v_n$ — дифференциал f в точке p_0 . $\square$

Контрольные вопросы

1. Дифференцируема ли непрерывная функция?
2. Непрерывна ли дифференцируемая функция?
3. Дифференцируема ли функция, если определены все её частные производные?
4. Дифференцируема ли функция, если все её частные производные определены и непрерывны?
5. Если функция дифференцируема, определены ли её частные производные?
6. Если функция дифференцируема, непрерывны ли её частные производные?

2.4 Теоремы о приращениях

Сначала докажем теорему для функции одной переменной.

2.4.1 Теорема (о приращении вектор-функции). Пусть $\gamma \in \mathcal{D}((a, b); \mathbb{R}^n)$, и $|\gamma'(t)| \leq C$ для всех $t \in (a, b)$. Тогда

$$|\gamma(s) - \gamma(t)| \leq C|s - t| \quad (2.4.1)$$

для всех $s, t \in (a, b)$. Если γ кроме того определена и непрерывна в точках a, b , то (2.4.1) верно и в крайних точках промежутка.

Доказательство. Пусть $a < s_1 < s_2 < b$. Фиксируем $\varepsilon > 0$. Поскольку γ дифференцируемо в точке $t \in [s_1, s_2]$, найдётся такое $\delta_t > 0$, что

$$\left| \frac{\gamma(t+h) - \gamma(t)}{h} - \gamma'(t) \right| < \varepsilon \quad \text{при } |h| < \delta_t.$$

Отсюда

$$|\gamma(t+h) - \gamma(t)| \leq (|\gamma'(t)| + \varepsilon)|h| \leq (C + \varepsilon)|h| \quad \text{при } |h| < \delta_t.$$

Интервалы $(t - \delta_t, t + \delta_t)$ образуют открытое покрытие отрезка $[s_1, s_2]$, следовательно, из него можно выбрать конечное подпокрытие. Теперь, выберем разбиение отрезка $s_1 = t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_m = s_2$, подчинённое этому покрытию (т. е. чтобы соседние t_i лежали в одном интервале). Получаем

$$|\gamma(s_2) - \gamma(s_1)| \leq \sum_{k=1}^m |\gamma(t_k) - \gamma(t_{k-1})| \leq \sum_{k=1}^m (C + \varepsilon)(t_k - t_{k-1}) = (C + \varepsilon)(s_2 - s_1).$$

В силу произвольности $\varepsilon > 0$ выполнено $|\gamma(s_2) - \gamma(s_1)| \leq C(s_2 - s_1)$.

Для доказательства в крайних точках промежутка достаточно в (2.4.1) устремить $s \rightarrow a$, $t \rightarrow b$. $\square$

Теперь, используя доказанную теорему, можем доказать теорему и для функции нескольких переменных.

2.4.2 Теорема (о приращениях). Пусть $U \subseteq \mathbb{R}^n$, $[x_1, x_2] \subset \text{int } U$, во всех точках отрезка $[x_1, x_2]$ отображение $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ дифференцируемо, и $\|df_x\| \leq C$ для всех $x \in [x_1, x_2]$. Тогда

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq C|x_1 - x_2|.$$

Доказательство. Параметризуем отрезок $[x_1, x_2] = \{x_1 + t\vec{v} : t \in [0, 1]\}$, где $\vec{v} = x_2 - x_1$. Вектор-функция одной переменной $g(t) = f(x_1 + t\vec{v})$ дифференцируема, т. к. её производная это по определению производная функции f по направлению $\vec{v}$:

$$g'(t) = \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{g(t+\delta) - g(t)}{\delta} = \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{f(x_1 + t\vec{v} + \delta\vec{v}) - f(x_1 + t\vec{v})}{\delta} = \vec{v}f(x_1 + t\vec{v}).$$

Следовательно, $|g'(t)| = |\vec{v}f(x_1 + t\vec{v})| \leq C|\vec{v}|$ для всех $t \in [0, 1]$. По теореме 2.4.1 о приращении для функции одной переменной, получаем

$$|f(x_2) - f(x_1)| = |g(1) - g(0)| \leq C|\vec{v}| = C|x_2 - x_1|. \quad \square$$

2.4.3 Следствие (о непрерывности по Липшицу). *Если $U \subseteq \mathbb{R}^n$ открыто и выпукло, $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ дифференцируемо, и $\|df_x\| \leq C$ для всех $x \in U$, то f липшицево:*

$$|f(x) - f(y)| \leq C|x - y|$$

для всех $x, y \in U$.

2.4.4 Следствие (о степенном приращении). *Пусть отображение f дифференцируемо в окрестности точки x_0 и $\|df_x\| = o(|x - x_0|^n)$ при $x \rightarrow x_0$. Тогда*

$$|f(x) - f(x_0)| = o(|x - x_0|^{n+1}) \quad \text{при } x \rightarrow x_0.$$

Доказательство. Фиксируем $\varepsilon > 0$. По определению o -малого найдётся $\delta > 0$ такое, что

$$|x - x_0| < \delta \quad \Rightarrow \quad \|df_x\| \leq \varepsilon|x - x_0|^n.$$

Если x лежит в δ -окрестности точки x_0 , то весь отрезок $[x_0, x]$ лежит в δ -окрестности точки x_0 , при этом

$$\|df_{x_0+t(x-x_0)}\| \leq \varepsilon|t(x-x_0)|^n \leq \varepsilon|x-x_0|^n, \quad t \in [0, 1].$$

По теореме 2.4.2 о приращении, $|f(x) - f(x_0)| \leq \varepsilon|x - x_0|^{n+1}$. Таким образом, выполнено определение o -малого для приращения функции. $\square$

2.5 Формулы дифференцирования

2.5.1 Задача (линейность оператора дифференцирования). *Если $\alpha \in \mathbb{R}$, $f, g \in \mathcal{D}(p_0)$, то $\alpha f, f + g \in \mathcal{D}(p_0)$ и*

$$d(\alpha f) = \alpha df, \quad d(f + g) = df + dg.$$

В нашем курсе встречалось и будет встречаться много разных произведений: числовое, числа на вектор, скалярное произведение векторов, векторное, матричное, тензорное, внешнее, декартово. Все они дифференцируются по одному и тому же правилу.

2.5.2 Теорема (о дифференцировании произведения). *Пусть операция $*$: $\mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^l \rightarrow \mathbb{R}^m$ билинейна и удовлетворяет условию $|x * y| \leq C|x| \cdot |y|$. Если $f \in \mathcal{D}(p_0; \mathbb{R}^k)$, $g \in \mathcal{D}(p_0; \mathbb{R}^l)$, то $f * g \in \mathcal{D}(p_0; \mathbb{R}^m)$ и выполнено правило Лейбница*

$$d(f * g) = df * g + f * dg.$$

Доказательство. По определению дифференциала

$$\begin{aligned} f(p_0 + \vec{v}) &= f(p_0) + df_{p_0} \langle \vec{v} \rangle + o(|\vec{v}|), \\ g(p_0 + \vec{v}) &= g(p_0) + dg_{p_0} \langle \vec{v} \rangle + o(|\vec{v}|) \end{aligned}$$

при $\vec{v} \rightarrow 0$. Перемножая эти две строки, получаем

$$(f * g)(p_0 + \vec{v}) = (f * g)(p_0) + f(p_0) * dg_{p_0} \langle \vec{v} \rangle + df_{p_0} \langle \vec{v} \rangle * g(p_0) + (6 \text{ слагаемых}).$$

Два слагаемых с дифференциалами дают линейное отображение

$$L \langle \vec{v} \rangle = f(p_0) * dg_{p_0} \langle \vec{v} \rangle + df_{p_0} \langle \vec{v} \rangle * g(p_0)$$

Проверьте, что каждое из 6 оставшихся слагаемых есть $o(|\vec{v}|)$ при $\vec{v} \rightarrow 0$. Тогда

$$(f * g)(p_0 + \vec{v}) = (f * g)(p_0) + L \langle \vec{v} \rangle + o(|\vec{v}|)$$

при $\vec{v} \rightarrow 0$. По определению 2.3.1 дифференциала $L = d(f * g)_{p_0}$. $\square$

2.5.3 Теорема (о дифференцировании композиции). *Композиция дифференцируемых отображений дифференцируема, и дифференциал композиции равен композиции дифференциалов.*

Если $g \in \mathcal{D}(p_0)$, $f \in \mathcal{D}(g(p_0))$, то $f \circ g \in \mathcal{D}(p_0)$, и

$$d(f \circ g)_{p_0} = df_{g(p_0)} \circ dg_{p_0}.$$

Матрица Якоби композиции есть произведение матриц Якоби

$$D(f \circ g)(p_0) = Df(g(p_0)) \cdot Dg(p_0).$$

Доказательство. Пусть $q_0 = g(p_0)$. По определению дифференциала

$$\begin{aligned} g(p_0 + \vec{v}) - g(p_0) &= dg_{p_0} \langle \vec{v} \rangle + o(|\vec{v}|) && \text{при } \vec{v} \rightarrow 0, \\ f(q_0 + \vec{w}) - f(q_0) &= df_{q_0} \langle \vec{w} \rangle + o(|\vec{w}|) && \text{при } \vec{w} \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Нам необходимо найти линейную часть приращения $f(g(p_0 + \vec{v})) - f(g(p_0))$. Если $\vec{w}(\vec{v}) = g(p_0 + \vec{v}) - g(p_0) = dg_{p_0}\langle\vec{v}\rangle + o(|\vec{v}|)$, получаем

$$f(g(p_0 + \vec{v})) - f(g(p_0)) = df_{g(p_0)}\langle dg_{p_0}\langle\vec{v}\rangle \rangle + df_{g(p_0)}\langle o(|\vec{v}|) \rangle + o(\vec{w}(\vec{v}))$$

Здесь $L\langle\vec{v}\rangle = df_{g(p_0)}\langle dg_{p_0}\langle\vec{v}\rangle \rangle$ — линейное отображение. Осталось убедиться, что два оставшихся слагаемых есть $o(\vec{v})$ при $\vec{v} \rightarrow 0$.

TODO

□

2.5.4 Формула (дифференцирования сложной функции). *Дифференциал сложной функции вычисляется последовательным вычислением дифференциалов составляющих. Если даны дифференцируемые функция $f(y) = f(y_1, \dots, y_m)$ и подстановка $y = \varphi(x)$:*

$$\begin{cases} y_1 = \varphi_1(x_1, \dots, x_n), \\ \dots \\ y_m = \varphi_m(x_1, \dots, x_n), \end{cases}$$

то $d(f \circ \varphi)$ можно вычислить подстановкой дифференциалов $d\varphi_i$ вместо dy_i в df :

$$d(f \circ \varphi)(x) = \sum_{i=1}^m \frac{\partial f}{\partial y_i}(\varphi(x)) d\varphi_i(x) = \sum_{i=1}^m \frac{\partial f}{\partial y_i}(\varphi(x)) \sum_{j=1}^n \frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j}(x) dx_j.$$

2.5.5 Формула (частной производной сложной функции). *Если даны дифференцируемые функция $f(y) = f(y_1, \dots, y_m)$ и подстановка $y = y(x)$:*

$$\begin{cases} y_1 = y_1(x_1, \dots, x_n), \\ \dots \\ y_m = y_m(x_1, \dots, x_n), \end{cases}$$

то $\frac{\partial}{\partial x_j}(f \circ y)$ можно вычислить по формуле:

$$\frac{\partial}{\partial x_j}(f \circ y) = \sum_{i=1}^m \frac{\partial f}{\partial y_i}(y(x)) \frac{\partial y_i}{\partial x_j}(x).$$

Последняя формула мнемонически запоминается так же, как и формула вычисления дифференциала. Мы формально делим и умножаем на каждое ∂y_i :

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial x_j} = \frac{\partial f}{\partial y_1} \frac{\partial y_1}{\partial x_j} + \dots + \frac{\partial f}{\partial y_m} \frac{\partial y_m}{\partial x_j}.}$$

Доказательство. Действительно, с одной стороны дифференциал $f \circ y$ имеет координатное представление

$$d(f \circ y) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_j} (f \circ y) dx_j.$$

С другой стороны, по формуле 2.5.5 дифференцирования сложной функции

$$d(f \circ y)(x) = \sum_{i=1}^m \frac{\partial f}{\partial y_i} (y(x)) \sum_{j=1}^n \frac{\partial y_i}{\partial x_j} (x) dx_j = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^m \frac{\partial f}{\partial y_i} (y(x)) \frac{\partial y_i}{\partial x_j} (x) \right) dx_j.$$

В силу единственности координатного разложения, выражение в скобках перед dx_j равно $\frac{\partial}{\partial x_j} (f \circ y)$. $\square$

2.6 Второй дифференциал

2.6.1 Определение. Пусть $U \subseteq \mathbb{R}^n$. Дифференциальной формой 1 порядка (1-формой) на U называется отображение ω , сопоставляющее каждой точке $x \in U$ линейную форму (на касательных векторах к x)

$$\omega(x) = a_1(x) dx_1 + \dots + a_n(x) dx_n.$$

Таким образом, дифференциал функции f как функция от точки $df : U \ni x \mapsto df(x) \in \text{Lin}(T_x \mathbb{R}^n)$ представляет собой дифференциальную форму.

2.6.2 Определение. Пусть $U \subseteq \mathbb{R}^n$, отображение $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ дважды дифференцируемо в точке $p_0 \in \text{int } U$ (обозн. $f \in \mathcal{D}^2(p_0)$), если

1. f дифференцируемо в некоторой окрестности V точки p_0 ;
2. отображение $df(x)$, $x \in V$, дифференцируемо в точке p_0 .

Вторым дифференциалом отображения f называется дифференциал отображения df :

$$d^2f(p_0) := d(df)(p_0).$$

Поскольку дифференциал вещественнозначной функции каждой точке сопоставляет линейную форму, по определению дифференциала 2.3.1 $d^2f(p_0)$ — линейное отображение, сопоставляющее каждому вектору $\vec{u}$ линейную форму $d^2f(p_0)\langle \vec{u} \rangle$. По лемме 1.2.8 линейное отображение, значениями которого являются линейные формы, можно отождествить с билинейной формой

$$d^2f(p_0)\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = d^2f(p_0)\langle \vec{u} \rangle \langle \vec{v} \rangle$$

2.6.3 Лемма (о связи второго дифференциала и частных производных). Если $f \in \mathcal{D}^2(p_0)$, то в точке p_0 определены производные f второго порядка по всем направлениям, причём для всякой пары векторов $\vec{u}, \vec{v} \in T_{p_0} \mathbb{R}^n$

$$d^2 f_{p_0} \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u}(\vec{v}f)(p_0).$$

В частности $d^2 f_{p_0} \langle \vec{e}_i, \vec{e}_j \rangle = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(p_0)$.

Доказательство покоординатное. Первый дифференциал функции f раскладывается по базису как

$$df(x) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j}(x) dx_j.$$

То есть, это вектор-функция от x , для которой $\frac{\partial f}{\partial x_j}(x)$ являются координатными функциями. Поскольку df дифференцируем в точке p_0 , каждая функция $\frac{\partial f}{\partial x_j}$ дифференцируема в точке p_0 . При этом по лемме 2.3.4 о связи дифференциала и производных по направлению

$$d\left(\frac{\partial f}{\partial x_j}\right)(p_0) \langle \vec{u} \rangle = \vec{u}\left(\frac{\partial f}{\partial x_j}\right)(p_0).$$

Мы посчитали значение каждой координаты отображения $d(df)(p_0)$ на векторе $\vec{u}$. Таким образом, второй дифференциал f вектору $\vec{u}$ сопоставляет линейную форму

$$d(df)(p_0) \langle \vec{u} \rangle = \sum_{j=1}^n \vec{u}\left(\frac{\partial f}{\partial x_j}\right)(p_0) dx_j.$$

В силу линейности производной по направлению, значение этой формы на векторе $\vec{v} = (v_1, \dots, v_n)^\top$ есть

$$d(df)(p_0) \langle \vec{u} \rangle \langle \vec{v} \rangle = \sum_{j=1}^n v_j \vec{u}\left(\frac{\partial f}{\partial x_j}\right)(p_0) = \vec{u}\left(\sum_{j=1}^n v_j \frac{\partial f}{\partial x_j}\right)(p_0) = \vec{u}(\vec{v}f)(p_0). \quad \square$$

2.6.4 Определение. Матрица вторых частных производных функции f

$$D^2 f = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{pmatrix}$$

называется *матрицей Гессе* функции f , а её определитель — *определителем Гессе*. Как матрицу так и её определитель также называют *гессианом*. Таким образом, второй дифференциал задаётся матрицей Гессе как

$$d^2f(p_0)\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u}^\top \cdot D^2f(p_0) \cdot \vec{v}.$$

Таким образом, второй дифференциал функции f в точке p_0 имеет координатное представление

$$d^2f_{p_0} = \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(p_0) dx_i \otimes dx_j.$$

2.6.5 Теорема (о приращении приращений). Пусть $f \in \mathcal{D}^2(p_0)$. Тогда

$$(f(p_0 + \vec{u} + \vec{v}) - f(p_0 + \vec{v})) - (f(p_0 + \vec{u}) - f(p_0)) = d^2f\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + o(|\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2)$$

при $\vec{u}, \vec{v} \rightarrow 0$.

Доказательство. По условию дифференциал df определён в некоторой ε_0 -окрестности точки p_0 . Фиксируем $\vec{u} \in \mathbb{R}^n$, $|\vec{u}| < \frac{\varepsilon_0}{2}$, и рассмотрим функцию $g(\vec{v})$, $|\vec{v}| < \frac{\varepsilon_0}{2}$, вида

$$g(\vec{v}) = f(p_0 + \vec{u} + \vec{v}) - f(p_0 + \vec{v}) - d^2f(p_0)\langle \vec{u} \rangle \langle \vec{v} \rangle.$$

Тогда g дифференцируема, и

$$dg(\vec{v}) = df(p_0 + \vec{u} + \vec{v}) - df(p_0 + \vec{v}) - d^2f(p_0)\langle \vec{u} \rangle.$$

По определению дифференциала

$$df(p_0 + \vec{u} + \vec{v}) = df(p_0) + d^2f(p_0)\langle \vec{u} + \vec{v} \rangle + o(|\vec{u}| + |\vec{v}|),$$

$$df(p_0 + \vec{v}) = df(p_0) + d^2f(p_0)\langle \vec{v} \rangle + o(|\vec{v}|)$$

при $\vec{u}, \vec{v} \rightarrow 0$. Отсюда $dg(\vec{v}) = o(|\vec{u}| + |\vec{v}|)$ при $\vec{u}, \vec{v} \rightarrow 0$. По следствию 2.4.4 о степенном приращении $g(\vec{v}) - g(0) = o(|\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2)$. Отсюда следует утверждение теоремы. $\square$

2.6.6 Теорема (о симметричности второго дифференциала). Второй дифференциал функции — симметричная билинейная форма. Если $f \in \mathcal{D}^2(p_0)$, то для всех $\vec{u}, \vec{v} \in T_{p_0}\mathbb{R}^n$

$$d^2f_{p_0}\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = d^2f_{p_0}\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle.$$

В частности для всех $i, j = 1, \dots, n$,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(p_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(p_0).$$

Доказательство. По теореме 2.6.5 о приращении приращений

$$\begin{aligned}(f(p_0 + \vec{u} + \vec{v}) - f(p_0 + \vec{v})) - (f(p_0 + \vec{u}) - f(p_0)) &= d^2f\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + o(|\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2) \\ (f(p_0 + \vec{v} + \vec{u}) - f(p_0 + \vec{u})) - (f(p_0 + \vec{v}) - f(p_0)) &= d^2f\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle + o(|\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2)\end{aligned}$$

при $\vec{u}, \vec{v} \rightarrow 0$. Но левые части равенств совпадают, следовательно

$$d^2f\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle - d^2f\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle = o(|\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2).$$

Зафиксируем два вектора $\vec{u}, \vec{v} \in T_{p_0}\mathbb{R}^n$. Тогда

$$d^2f\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle - d^2f\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle = \frac{d^2f\langle t\vec{u}, t\vec{v} \rangle - d^2f\langle t\vec{v}, t\vec{u} \rangle}{t^2} = \frac{o(t^2)}{t^2} \rightarrow 0$$

при $t \rightarrow 0$. Но, поскольку левая часть не зависит от t , она равна нулю. Следовательно, $d^2f\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = d^2f\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle$. $\square$

Таким образом, второй дифференциал — квадратичная форма.

2.6.7 Лемма (о дифференцировании билинейной формы). *Если $B \in \text{Lin}^2(\mathbb{R}^n)$, то*

$$dB\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = B\langle \vec{x}, d\vec{y} \rangle + B\langle d\vec{x}, \vec{y} \rangle.$$

В частности, если $Q(\vec{x}) = B\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle$ — квадратичная форма, то

$$dQ(\vec{x}) = 2B\langle \vec{x}, d\vec{x} \rangle.$$

Доказательство. Фиксируем $x, y \in \mathbb{R}^n$. Для приращения билинейной формы имеем

$$B\langle \vec{x} + \Delta\vec{x}, \vec{y} + \Delta\vec{y} \rangle - B\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = B\langle \vec{x}, \Delta\vec{y} \rangle + B\langle \Delta\vec{x}, \vec{y} \rangle + B\langle \Delta\vec{x}, \Delta\vec{y} \rangle.$$

Первые два слагаемых дают линейную от приращения функцию

$$L\langle (\Delta\vec{x}, \Delta\vec{y}) \rangle = B\langle \vec{x}, \Delta\vec{y} \rangle + B\langle \Delta\vec{x}, \vec{y} \rangle.$$

Для третьего слагаемого имеем

$$|B\langle \Delta\vec{x}, \Delta\vec{y} \rangle| \leq \|B\| |\Delta\vec{x}| |\Delta\vec{y}| \leq \|B\| (|\Delta\vec{x}|^2 + |\Delta\vec{y}|^2) = o(|\Delta\vec{x}| + |\Delta\vec{y}|)$$

при $\Delta\vec{x}, \Delta\vec{y} \rightarrow 0$. Таким образом, L — дифференциал B в точке $(\vec{x}, \vec{y})$. $\square$

2.6.8 Теорема (формула Тейлора второго порядка). *Если $f \in \mathcal{D}^2(p_0)$, то*

$$f(p_0 + \vec{v}) = f(p_0) + df_{p_0}\langle \vec{v} \rangle + \frac{1}{2}d^2f_{p_0}\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle + o(|\vec{v}|^2) \quad \text{при } \vec{v} \rightarrow 0.$$

Доказательство. Пусть

$$g(\vec{v}) = f(p_0 + \vec{v}) - f(p_0) - df_{p_0}(\vec{v}) - \frac{1}{2}d^2f_{p_0}(\vec{v}, \vec{v}).$$

Тогда g дифференцируема, и

$$dg(\vec{v}) = df(p_0 + \vec{v}) - df(p_0) - d^2f(p_0)\langle \vec{v} \rangle = o(|\vec{v}|)$$

при $\vec{v} \rightarrow 0$. По следствию 2.4.4 о степенном приращении $g(\vec{v}) = o(|\vec{v}|^2)$. $\square$

2.7 Исследование функции нескольких переменных

2.7.1 Признак (локального экстремума во внутренней точке необходимый). Пусть $U \subseteq \mathbb{R}^n$, $f : U \rightarrow \mathbb{R}$, $p_0 \in \text{int } U$ — точка локального экстремума. Если $f \in \mathcal{D}(p_0)$, то $df_{p_0} \equiv 0$.

Доказательство. Пусть $\vec{v} \in T_{p_0}\mathbb{R}^n$. Функция $g(t) = f(p_0 + t\vec{v})$ имеет локальный экстремум при $t = 0$. По необходимому условию локального экстремума для функции одной переменной (лемме Ферма)

$$0 = g'(0) = \vec{v}f(p_0) = df(p_0)\langle \vec{v} \rangle. \quad \square$$

Таким образом, чтобы найти точки $x \in U$, подозрительные на экстремум, нужно решить систему уравнений

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x) = 0, \\ \dots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) = 0. \end{cases}$$

2.7.2 Лемма. Если квадратичная форма Q положительно определена, то найдутся $0 < \alpha \leq \beta < \infty$ такие, что

$$\alpha|\vec{v}|^2 \leq Q(\vec{v}, \vec{v}) \leq \beta|\vec{v}|^2.$$

Доказательство. По теореме Вейерштрасса об экстремумах квадратичная форма на единичной сфере достигает минимума α и максимума β ,

$$\alpha \leq Q\left\langle \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}, \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} \right\rangle \leq \beta.$$

Причём $\alpha > 0$ в силу положительной определённости. $\square$

2.7.3 Признак (локального экстремума во внутренней точке достаточный). Пусть $U \subseteq \mathbb{R}^n$, $f : U \rightarrow \mathbb{R}$, $p_0 \in \text{int } U$ и $f \in \mathcal{D}^2(p_0)$. Если $df_{p_0} \equiv 0$ и

- $d^2f_{p_0} > 0$, то p_0 — точка строгого локального минимума;
- $d^2f_{p_0} < 0$, то p_0 — точка строгого локального максимума;
- $d^2f_{p_0}$ неопределён, то p_0 — не точка экстремума.

Признак не позволяет определить экстремум, если квадратичная форма $d^2f_{p_0}$ только полуопределена.

Доказательство. 1. Проведём доказательство для локального максимума. По формуле Тейлора второго порядка [2.6.8](#)

$$f(p_0 + \vec{v}) - f(p_0) = \frac{1}{2}d^2f(p_0)\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle + o(|\vec{v}|^2)$$

при $\vec{v} \rightarrow 0$. В силу положительной определённости $d^2f(p_0)\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle \geq \alpha|\vec{v}|^2$ для некоторого $\alpha > 0$. Найдётся окрестность $|\vec{v}| < \delta$, в которой $|o(|\vec{v}|^2)| \leq \frac{\alpha}{4}|\vec{v}|^2$. Тогда при $0 < |\vec{v}| < \delta$

$$f(p_0 + \vec{v}) - f(p_0) \geq \frac{\alpha}{2}|\vec{v}|^2 - \frac{\alpha}{4}|\vec{v}|^2 > 0.$$

2. Доказательство для локального минимума аналогично.

3. В случае неопределённой квадратичной формы существует два вектора $\vec{w}_1, \vec{w}_2 \in T_{p_0}\mathbb{R}^n$ таких, что

$$d^2f_{p_0}\langle \vec{w}_1, \vec{w}_1 \rangle < 0 < d^2f_{p_0}\langle \vec{w}_2, \vec{w}_2 \rangle.$$

Докажите, что найдётся $\delta > 0$, что при $0 < |t| < \delta$

$$f(p_0 + t\vec{w}_1) < f(p_0) < f(p_0 + t\vec{w}_2).$$

□

2.7.4 Признак (выпуклости достаточный). Пусть $U \subseteq \mathbb{R}^n$ открытое выпуклое множество, функция $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ дважды дифференцируема. Если для всех $x \in U$

- $d^2f(x) \geq 0$, то f выпукла (т. е. выпукла вниз);
- $d^2f(x) > 0$, то f строго выпукла;
- $d^2f(x) \leq 0$, то f вогнута (т. е. выпукла вверх);
- $d^2f(x) < 0$, то f строго вогнута.

Доказательство. Пусть $x, y \in U$. Обозначим $\vec{v} = y - x$ и рассмотрим функцию $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ вида $g(t) = f(x + \vec{v}t)$. Тогда g дифференцируема дважды, и

$$g''(t) = d^2f(x + \vec{v}t)\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle.$$

Если, например, $d^2f(x) > 0$, то $g''(t) > 0$, и функция g строго выпукла. Следовательно,

$$g(t) = g((1-t) \cdot 0 + t \cdot 1) \leq (1-t)g(0) + tg(1).$$

Отсюда

$$f((1-t)x + ty) = g(t) \leq (1-t)g(0) + tg(1) = (1-t)f(x) + tf(y). \quad \square$$

2.8 Старшие дифференциалы и многочлен Тейлора

2.8.1 Определение. Пусть $U \subseteq \mathbb{R}^n$, $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$, $p_0 \in \text{int } U$. Отображение f дифференцируемо k раз, $k \geq 2$, в точке p_0 , $f \in \mathcal{D}^k(p_0)$, если

1. найдётся окрестность V точки p_0 , что $f \in \mathcal{D}(V)$;
2. $df \in \mathcal{D}^{k-1}(p_0)$.

Отображение $d(d^{k-1}f)(p_0)$ называется k -ым дифференциалом f в точке p_0 и обозначается $d^kf(p_0)$ или $d^kf_{p_0}$.

2.8.2 Предложение. k -ый дифференциал f — k -линейная форма, имеющая координатное представление

$$d^kf(p_0) = \sum_{i_1, \dots, i_k=1}^n \frac{\partial^kf}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_k}}(p_0) dx_{i_1} \otimes \dots \otimes dx_{i_k}.$$

2.8.3 Предложение. k -ый дифференциал функции f симметричен. Для любой перестановки $\sigma : \{1, \dots, k\} \rightarrow \{1, \dots, k\}$

$$\frac{\partial^kf}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_k}}(p_0) = \frac{\partial^kf}{\partial x_{i_{\sigma_1}} \dots \partial x_{i_{\sigma_k}}}(p_0).$$

Поскольку значение k -ой производной функции $f \in \mathcal{D}^k$ не зависит от порядка дифференцирования, производные старших порядков можно записывать, используя мультииндексную нотацию:

$$\frac{\partial^kf}{\partial x^\alpha} := \frac{\partial^kf}{\partial x_1^{k_1} \dots \partial x_n^{k_n}}, \quad \text{где } \alpha = (k_1, \dots, k_n) \text{ и } |\alpha| = k.$$

Тогда k -ый дифференциал функции f как алгебраическая форма степени k имеет вид

$$d^k f(p_0) = \sum_{|\alpha|=k} \frac{k!}{\alpha!} \frac{\partial^k f}{\partial x^\alpha}(p_0) dx^\alpha.$$

3 Замена переменных и неявные функции

3.1 Теоремы об обратной функции

3.1.1 Теорема (о дифференцировании обратной функции). Пусть $U \subseteq \mathbb{R}^n$, $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^n$, $x_0 \in \text{int } U$ и $y_0 = \varphi(x_0) \in \text{int } \varphi(U)$. Если

1. $\varphi : U \rightarrow \varphi(U)$ обратимо;
2. $\varphi \in \mathcal{D}(x_0)$, и $\det D\varphi(x_0) \neq 0$;
3. $\varphi^{-1} \in \mathcal{C}(y_0)$,

то $\varphi^{-1} \in \mathcal{D}(y_0)$ и

$$D(\varphi^{-1})(y_0) = [D\varphi(x_0)]^{-1}.$$

Доказательство. Обозначим как L матрицу $D\varphi(x_0)$.

Из $\varphi \in \mathcal{D}(x_0)$ следует

$$\varphi(x) - \varphi(x_0) = L(x - x_0) + |x - x_0| \alpha(x), \quad (3.1.1)$$

где $\alpha(x) \rightarrow \alpha(x_0) = 0$ при $x \rightarrow x_0$. Поскольку для всякого $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$ выполнено

$$|\vec{v}| = |L^{-1}L\vec{v}| \leq \|L^{-1}\| |L\vec{v}|,$$

имеем $|L(x - x_0)| \geq \frac{1}{\|L^{-1}\|} |x - x_0|$. Выберем $\varepsilon > 0$ такое, что ε -окрестность точки x_0 лежит в U и $|\alpha(x)| \leq \frac{1}{2\|L^{-1}\|}$. Тогда при $|x - x_0| < \varepsilon$ имеем

$$|\varphi(x) - \varphi(x_0)| \geq \frac{1}{2\|L^{-1}\|} |x - x_0|. \quad (3.1.2)$$

Пусть $\psi = \varphi^{-1}$. Из непрерывности ψ в точке y_0 следует, что найдётся δ -окрестность точки y_0 , что $|y - y_0| < \delta$ влечёт $y \in \varphi(U)$, и

$$|x - x_0| = |\psi(y) - \psi(y_0)| < \varepsilon.$$

Сделаем в (3.1.1) подстановку $x = \psi(y)$, $x_0 = \psi(y_0)$. Тогда для всех y , лежащих в δ -окрестности y_0 , имеем

$$y - y_0 = L(\psi(y) - \psi(y_0)) + |\psi(y) - \psi(y_0)| \alpha(\psi(y)).$$

Выразим отсюда $\psi(y) - \psi(y_0)$:

$$\psi(y) - \psi(y_0) = L^{-1}(y - y_0) - L^{-1} |\psi(y) - \psi(y_0)| \alpha(\psi(y)).$$

Таким образом, приращение функции ψ раскладывается в линейную часть $L^{-1}(y - y_0)$ и некоторый остаток. Для завершения доказательства нужно показать, что остаток есть $o(|y - y_0|)$ при $y \rightarrow y_0$. Из (3.1.2) следует, что при $|y - y_0| < \delta$ выполнено $|\psi(y) - \psi(y_0)| \leq 2 \|L^{-1}\| |y - y_0|$. Таким образом,

$$\left| L^{-1} |\psi(y) - \psi(y_0)| \alpha(\psi(y)) \right| \leq 2 \|L^{-1}\|^2 |y - y_0| |\alpha(\psi(y))|.$$

По условию ψ непрерывна в точке y_0 , а α непрерывна в точке $x_0 = \psi(y_0)$. Следовательно,

$$\alpha(\psi(y)) \rightarrow \alpha(\psi(y_0)) = 0.$$

Таким образом, остаток есть $o(|y - y_0|)$ при $y \rightarrow y_0$, а $L^{-1}(y - y_0)$ — дифференциал отображения ψ . $\square$

3.1.2 Определение. Отображение $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^k$, $U \subset \mathbb{R}^n$, называется C^r -гладким, $r \geq 1$, если оно дифференцируемо r раз и $d^r\varphi$ непрерывен. В силу достаточного условия дифференцируемости 2.3.8 это эквивалентно тому, что существуют и непрерывны все частные производные до порядка r включительно.

3.1.3 Лемма (равномерная оценка o -малого). Пусть $U \subseteq \mathbb{R}^n$ открыто и выпукло, $f \in C^1(U; \mathbb{R}^m)$, и ω — модуль непрерывности df на U . Тогда

$$|f(x) - f(y) - df(x)\langle x - y \rangle| \leq \omega(|x - y|)|x - y|$$

для всех $x, y \in U$.

Доказательство. Фиксируем $x, y \in U$ и рассмотрим функцию

$$g(z) = f(z) - f(x) - df(x)\langle z - x \rangle.$$

При этом $g(x) = 0$, и $dg(z) = df(z) - df(x)$. В точках $z \in [x, y]$ имеем

$$\|dg(z)\| \leq \omega(|z - x|) \leq \omega(|y - x|),$$

и по теореме 2.4.2 о приращениях

$$|g(y)| = |g(y) - g(x)| \leq \omega(|y - x|)|y - x|,$$

что и требовалось доказать. $\square$

3.1.4 Определение. Пусть $U, V \subseteq \mathbb{R}^n$ открыты. Биекция $\varphi : U \rightarrow V$ — C^r -диффеоморфизм, $r \geq 1$, если φ, φ^{-1} — C^r -гладкие.

3.1.5 Теорема (о локальной обратимости). Пусть $U \subseteq \mathbb{R}^n$ открыто, отображение $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ C^1 -гладкое, и

$$\det D\varphi(x_0) \neq 0.$$

Тогда существует окрестность V точки x_0 такая, что

1. $\varphi(V)$ — окрестность $\varphi(x_0)$;
2. отображение $\varphi : V \rightarrow \varphi(V)$ обратимо;
3. обратное отображение $\psi : \varphi(V) \rightarrow V$ непрерывно.

Доказательство. Шаг 1. Строим окрестность, в которой φ инъективно.

Поскольку функция $x \mapsto \det D\varphi(x)$ непрерывна, найдётся $\varepsilon > 0$ такое, что замкнутый шар $\overline{B} = \overline{B}(x_0, \varepsilon)$ содержится в U , и $\det D\varphi(x) \neq 0$ при всех $x \in \overline{B}$. На компакте $\overline{B}$ непрерывная функция $x \mapsto \|D\varphi(x)^{-1}\|$ достигает максимума $M > 0$. Следовательно, для всех $x, x' \in \overline{B}$ выполнено

$$|D\varphi(x)(x' - x)| \geq \frac{1}{\|D\varphi(x)^{-1}\|} |x' - x| \geq \frac{1}{M} |x' - x|.$$

Отображение $x \mapsto D\varphi(x)$ равномерно непрерывно на компакте $\overline{B}$. Пусть ω — его модуль непрерывности. Уменьшая при необходимости ε , можем считать, что $\omega(|x - x'|) < \frac{1}{2M}$ при $x, x' \in \overline{B}$. Таким образом

$$|\varphi(x') - \varphi(x) - D\varphi(x)(x' - x)| < \frac{1}{2M} |x' - x|$$

для всех $x, x' \in \overline{B}$. Следовательно, для всех $x, x' \in \overline{B}$

$$|\varphi(x') - \varphi(x)| \geq |D\varphi(x)(x' - x)| - |\varphi(x') - \varphi(x) - D\varphi(x)(x' - x)| \geq \frac{1}{2M} |x' - x|.$$

В частности $\varphi(x') \neq \varphi(x)$ при $x' \neq x$. Отсюда отображение $\varphi : \overline{B} \rightarrow \varphi(\overline{B})$ обратимо, и обратное отображение $\psi : \varphi(\overline{B}) \rightarrow \overline{B}$ липшицево:

$$|\psi(y') - \psi(y)| \leq 2M |y' - y|.$$

Шаг 2. Докажем, что $B(y_0, \frac{\varepsilon}{2M}) \subset \varphi(\overline{B})$, где $y_0 = \varphi(x_0)$.

Фиксируем $y \in B(y_0, \frac{\varepsilon}{2M})$. Докажем, что y имеет прообраз в $\overline{B}$. Пусть x_1 такая, что

$$x_1 - x_0 = D\varphi(x_0)^{-1}(y - \varphi(x_0)).$$

Заметим, что при этом $|x_1 - x_0| \leq \|D\varphi(x_0)^{-1}\| |y - y_0| \leq M \frac{\varepsilon}{2M} = \frac{\varepsilon}{2}$. Значит, $x_1 \in \overline{B}$. Кроме того,

$$|\varphi(x_1) - \varphi(x_0) - D\varphi(x_0)(x_1 - x_0)| \leq \omega(|x_1 - x_0|) |x_1 - x_0| \leq \frac{1}{2M} \frac{\varepsilon}{2} = \frac{\varepsilon}{4M}.$$

Но, в силу выбора x_1 ,

$$\varphi(x_1) - \varphi(x_0) - D\varphi(x_0)(x_1 - x_0) = \varphi(x_1) - \varphi(x_0) - y + \varphi(x_0) = \varphi(x_1) - y.$$

Таким образом, $|x_1 - x_0| \leq \frac{\varepsilon}{2}$ и $|\varphi(x_1) - y| \leq \frac{\varepsilon}{4M}$.

Далее, пусть x_2 такая, что

$$x_2 - x_1 = D\varphi(x_1)^{-1}(y - \varphi(x_1)).$$

Заметим, что при этом $|x_2 - x_1| \leq \|D\varphi(x_1)^{-1}\| |y - \varphi(x_1)| \leq M \frac{\varepsilon}{4M} = \frac{\varepsilon}{4}$. Значит, $|x_2 - x_0| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{4} \leq \varepsilon$ и $x_2 \in \overline{B}$. Кроме того,

$$|\varphi(x_2) - \varphi(x_1) - D\varphi(x_1)(x_2 - x_1)| \leq \omega(|x_2 - x_1|) |x_2 - x_1| \leq \frac{1}{2M} \frac{\varepsilon}{4} = \frac{\varepsilon}{8M}.$$

Но, в силу выбора x_2 ,

$$\varphi(x_2) - \varphi(x_1) - D\varphi(x_1)(x_2 - x_1) = \varphi(x_2) - y.$$

Таким образом, $|x_2 - x_1| \leq \frac{\varepsilon}{4}$ и $|\varphi(x_2) - y| \leq \frac{\varepsilon}{8M}$.

Далее, рассуждая по индукции, строим последовательность точек

$$x_k = x_{k-1} + D\varphi(x_{k-1})(y - \varphi(x_{k-1})),$$

и доказываем, что $|x_k - x_{k-1}| \leq \frac{\varepsilon}{2^k}$, $x_k \in \overline{B}$ и $|\varphi(x_k) - y| \leq \frac{\varepsilon}{2^{k+1}M}$.

Последовательность x_k фундаментальна, следовательно, имеет предел $a \in \overline{B}$. При этом $|\varphi(a) - y| = 0$, т.е. $y = \varphi(a)$. Таким образом, $\varphi(\overline{B})$ — окрестность точки y_0 . $\square$

3.1.6 Следствие (критерий диффеоморфизма). Пусть $U \subseteq \mathbb{R}^n$ открыто, C^r -гладкое отображение $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ инъективно, и $\det D\varphi(x) \neq 0$ для всех $x \in U$. Тогда

1. $\varphi(U)$ открыто;
2. $\varphi : U \rightarrow \varphi(U)$ — C^r -диффеоморфизм.

Доказательство. По теореме 3.1.5 о локальной обратимости образ $\varphi(U)$ открыт и обратное отображение $\psi : \varphi(U) \rightarrow U$ непрерывно. По теореме 3.1.1 о дифференциале обратного отображения, $\psi \in \mathcal{D}(\varphi(U))$, и

$$D\psi(y) = [D\varphi(\varphi^{-1}(y))]^{-1}.$$

Обращение матриц $r(A) = A^{-1} - C^\infty$ -гладкое отображение (т. к. рациональная функция от коэффициентов), следовательно

$$D\psi = r \circ D\varphi \circ \psi$$

непрерывно как композиция непрерывных отображений. Иными словами, $\psi \in C^1(\varphi(U))$. Если $r \geq 2$, то $D\varphi \in C^{r-1}(U) \subseteq C^1(U)$, и $D\psi$ — композиция C^1 -гладких отображений, следовательно $\psi \in C^2(\varphi(U))$. Повторяя этот аргумент по индукции, приходим к выводу, что $\psi \in C^r(\varphi(U))$. $\square$

3.1.7 Следствие (открытость диффеоморфизма). *C^1 -диффеоморфизм — открытое отображение, т. е. образ открытого множества открыт.*

3.2 Теоремы о неявной функции

Рассмотрим систему линейных уравнений $Ax + By = 0$, $x \in \mathbb{R}^n$, $y \in \mathbb{R}^k$. Если B — квадратная матрица и $\det B \neq 0$, то y однозначно выражается через x . Можно сказать, что это уравнение задаёт функцию $y(x)$. В этом разделе мы получим достаточные условия, при которых в системе нелинейных уравнений $f(x, y) = 0$ переменные y однозначно выражаются через x . Иными словами,

$$f(x, y) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad y = g(x),$$

где g — некоторая функция. Эту функцию называют *неявной*, поскольку она задана не в явном виде $g(x) =$ тому-то, а через уравнение на x и y .

Рассмотрение уравнений вида $f(x, y) = 0$ не ограничение потому что к этому виду можно свести произвольные уравнения

$$f(x, y) = g(x, y) \quad \Leftrightarrow \quad f(x, y) - g(x, y) = 0.$$

3.2.1 Теорема (о выпрямлении). *Пусть $U \subseteq \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^k$ открыто, $f \in C^r(U; \mathbb{R}^k)$. Пусть точка $(x_0, y_0) \in U$ такая, что*

$$\det M \neq 0, \quad \text{где} \quad M = \left(\frac{\partial f_i}{\partial y_j}(x_0, y_0) \right)_{i,j=1,\dots,k}.$$

Тогда существуют окрестности V_x точки x_0 , V_y точки $y_0 = f(x_0, y_0)$, и C^r -гладкое отображение $h : V_x \times V_y \rightarrow \mathbb{R}^k$ такое, что

1. отображение $(x, z) \mapsto (x, h(x, z))$ — диффеоморфизм на свой образ;
2. $f(x, h(x, z)) = z$ для всех $x \in V_x, z \in V_z$.

Доказательство. Рассмотрим отображение $\Psi : U \rightarrow \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^k$ вида

$$\Psi \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ f(x, y) \end{pmatrix}.$$

Матрица Якоби этого отображения имеет блочно-треугольный вид

$$D\Psi = \begin{pmatrix} E & 0 \\ \frac{\partial f_i}{\partial x_j} & \frac{\partial f_i}{\partial y_j} \end{pmatrix}$$

Следовательно, $\det D\Psi(x_0, y_0) = \det M \neq 0$. По теоремам 3.1.5, 3.1.6 в некоторой окрестности W точки (x_0, y_0) отображение $\Psi : W \rightarrow \Psi(W)$ имеет C^r -гладкое обратное $\Phi : \Psi(W) \rightarrow W$. При этом $\Phi(x_0, z_0) = (x_0, y_0)$. Окрестности V_x и V_z из условия выберем так, чтобы $V_x \times V_z \subset \Psi(W)$. Обозначим компоненты отображения Φ как g и h : $\Phi \begin{pmatrix} x \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g(x, z) \\ h(x, z) \end{pmatrix}$. Поскольку Φ обратное Ψ , имеем

$$\begin{pmatrix} x \\ z \end{pmatrix} = \Psi \circ \Phi \begin{pmatrix} x \\ z \end{pmatrix} = \Psi \begin{pmatrix} g(x, z) \\ h(x, z) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g(x, z) \\ f(g(x, z), h(x, z)) \end{pmatrix}.$$

Отсюда $g(x, z) = x$ и $f(x, h(x, z)) = z$ для всех $x \in V_x, z \in V_z$. □

3.2.2 Теорема (о неявной функции). Пусть $U \subseteq \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^k$ открыто, $f \in C^r(U; \mathbb{R}^k)$. Пусть точка $(x_0, y_0) \in U$ такая, что $f(x_0, y_0) = 0$ и

$$\det M \neq 0, \quad \text{где} \quad M = \left(\frac{\partial f_i}{\partial y_j}(x_0, y_0) \right)_{i,j=1,\dots,k}.$$

Тогда существуют окрестность V точки x_0 , окрестность W точки y_0 и C^r -гладкая функция $g : V \rightarrow W$ такая, что

$$f(x, y) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad y = g(x)$$

для всех $x \in V, y \in W$.

Доказательство. По теореме 3.2.1 о выпрямлении найдутся окрестности $V_x \subset \mathbb{R}^n$ точки x_0 , $V_0 \subset \mathbb{R}^k$ нуля, и C^r -гладкое отображение $h(x, z)$, $x \in V_x, z \in V_0$, такое, что

$$f(x, h(x, z)) = z.$$

Функция $g(x) = h(x, 0)$ — искомая.

Остаётся лишь корректно подобрать окрестности V, W . Отображение $\Phi(x, z) = (x, h(x, z))$ — $\mathcal{C}^r$ -диффеоморфизм, поэтому множество $\Phi(V_x \times V_0)$ — окрестность точки (x_0, y_0) . Следовательно, найдутся $\varepsilon_x, \varepsilon_y > 0$ такие, что $(x, y) \in \Phi(V_x \times V_0)$ как только $|x - x_0| \leq \varepsilon_x$, $|y - y_0| \leq \varepsilon_y$. Поскольку функция g непрерывна, и $g(x_0) = y_0$, найдётся $\varepsilon'_x \in (0, \varepsilon_x]$ такое, что $|g(x) - g(x_0)| \leq \varepsilon_y$ при $|x - x_0| \leq \varepsilon'_x$. Положим $V = B(x_0, \varepsilon'_x)$, $W = B(y_0, \varepsilon_y)$. Теорема доказана. $\square$

3.3 Функциональная независимость

Вспомним, что набор векторов $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k$ *линейно независим*, если всякая нетривиальная их линейная комбинация есть ненулевой вектор. Или, что тоже самое, если их линейная комбинация равна нулю, то она тривиальна:

$$c_1 \vec{v}_1 + \dots + c_k \vec{v}_k = \vec{0} \quad \Rightarrow \quad c_1 = \dots = c_k = 0.$$

Этот факт можно использовать при решении линейной системы уравнений

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ \vdots \\ a_{k1}x_1 + \dots + a_{kn}x_n = b_k, \end{cases}$$

ведь линейно зависимые строки не добавляют информации о решении (кроме, возможно, того факта, что система окажется несовместной). Точно также при исследовании систем *нелинейных* уравнений неплохо было бы знать, независимы ли эти уравнения, например, уравнения $x = y$, $(x - y)^2 = 0$ и $e^{x-y} = 1$ по сути одно и то же.

3.3.1 Определение. Пусть $U \subseteq \mathbb{R}^n$, функции $f_1, \dots, f_k : U \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывны, $\mathbf{x}^0 = (x_1^0, \dots, x_n^0) \in \text{int } U$,

$$\mathbf{y}^0 = (y_1^0, \dots, y_k^0) = (f_1(\mathbf{x}^0), \dots, f_k(\mathbf{x}^0)).$$

Набор функций $f_1, \dots, f_k$ *функционально независим* в окрестности точки $\mathbf{x}^0$, если для всякой непрерывной функции F , определённой в окрестности точки $\mathbf{y}^0$

$$F(f_1(\mathbf{x}^0), \dots, f_k(\mathbf{x}^0)) \equiv 0 \quad \Rightarrow \quad F(y_1, \dots, y_k) \equiv 0$$

в окрестности точки $\mathbf{y}^0$.

3.3.2 Признак (функциональной независимости). Пусть C^r -гладкие функции $f_1, \dots, f_k$ определены в окрестности точки $p^0 \in \mathbb{R}^n$. Если

$$\text{rank} \left(\frac{\partial f_i}{\partial p_j}(p^0) \right)_{\substack{i=1, \dots, k \\ j=1, \dots, n}} = k,$$

то $f_1, \dots, f_k$ функционально независимы в окрестности p^0 .

Доказательство. Действительно, поскольку ранг матрицы равен k , в ней есть k независимых столбцов. Для удобства считаем, что это k последних столбцов. Обозначим $p = (x, y) \in \mathbb{R}^n$, где $x \in \mathbb{R}^{n-k}$, $y \in \mathbb{R}^k$. Соответственно $p^0 = (x^0, y^0)$, и по условию теоремы

$$\det \left(\frac{\partial f_i}{\partial y_j}(x^0, y^0) \right)_{i,j=1, \dots, k} \neq 0.$$

Тогда по теореме 3.2.1 о выпрямлении, существуют окрестности V_x точки x^0 , V_z точки $z^0 = (f^1(p^0), \dots, f^k(p^0))$, и диффеоморфизм $\Phi(x, z) = (x, y)$, $x \in V_x$, $z \in V_z$, что $\Phi(x^0, z^0) = (x^0, y^0)$, и

$$f_j(\Phi(x, z)) = z_j, \quad j = 1, \dots, k.$$

Пусть $F(z)$ — непрерывная функция такая, что

$$F(f_1(x, y), \dots, f_k(x, y)) \equiv 0$$

в некоторой окрестности V_p точки $p^0 = (x^0, y^0)$. При этом в силу открытости диффеоморфизма (следствие 3.1.7) $W = V_p \cap \Phi(V_x \times V_z)$ — тоже окрестность (x^0, y^0) , а её прообраз $\Phi^{-1}(W)$ — окрестность (x^0, z^0) . Таким образом, для всех $(x, z) \in \Phi^{-1}(W)$

$$0 = F(f_1(\Phi(x, z)), \dots, f_k(\Phi(x, z))) = F(z_1, \dots, z_k),$$

т. е. F — тождественно нулевая в окрестности точки z^0 . □

3.3.3 Признак (функциональной зависимости). Пусть C^r -гладкие функции $f_1, \dots, f_l$ определены в окрестности точки $p^0 \in \mathbb{R}^n$. Если для всех p , лежащих в некоторой окрестности p^0

$$\text{rank} \left(\frac{\partial f_i}{\partial p_j}(p) \right)_{\substack{i=1, \dots, k \\ j=1, \dots, n}} = k < l,$$

то в окрестности p^0 среди $f_1, \dots, f_l$ найдётся k функционально независимых $f_{i_1}, \dots, f_{i_k}$, а все прочие выражаются через них, т. е.

$$f_j(p) = g_j(f_{i_1}(p), \dots, f_{i_k}(p)), \quad j = 1, \dots, l,$$

где g_j — C^r -гладкая функция.

Обратите внимание, в признаке 3.3.2 требуется лишь, чтобы ранг был максимальным в точке p^0 . Однако, в признаке 3.3.3 требуется постоянство ранга уже в *окрестности* точки p^0 .

Доказательство. Для удобства считаем, что в точке p^0 линейно независимы первые k строк матрицы. Следовательно, по признаку 3.3.2 функции $f_1, \dots, f_k$ функционально независимы в окрестности p^0 . Также как и в предыдущей теореме для удобства считаем, что линейно независимы последние k столбцов матрицы. Обозначаем $p = (x, y) \in \mathbb{R}^n$, где $x \in \mathbb{R}^{n-k}$, $y \in \mathbb{R}^k$. По условию теоремы

$$\det \left(\frac{\partial f_i}{\partial y_j}(x^0, y^0) \right)_{i,j=1,\dots,k} \neq 0.$$

Тогда по теореме 3.2.1 о выпрямлении, существуют окрестности V_x точки x^0 , V_z точки $z^0 = (f^1(p^0), \dots, f^k(p^0))$, и $\mathcal{C}^r$ -диффеоморфизм

$$\Phi(x, z) = (x, h(x, z)) = (x, y),$$

$x \in V_x$, $z \in V_z$, что $\Phi(x^0, z^0) = (x^0, y^0)$, и

$$f_i(x, h(x, z)) = z_i, \quad i = 1, \dots, k.$$

Рассмотрим функции

$$g_i(x, z) = f_i(x, h(x, z)), \quad i = 1, \dots, l.$$

Посчитаем матрицу частных производных:

$$Dg = \begin{pmatrix} \frac{\partial z_i}{\partial x_j} & \frac{\partial z_i}{\partial z_j} \\ \frac{\partial g_i}{\partial x_j} & \frac{\partial g_i}{\partial z_j} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & E \\ \frac{\partial g_i}{\partial x_j} & \frac{\partial g_i}{\partial z_j} \end{pmatrix}.$$

По правилу дифференцирования композиции для матрицы частных производных имеем $Dg = Df \cdot D\Phi$. При этом $D\Phi$ невырождена, следовательно, $\text{rank } Dg = k$ в окрестности (x^0, z^0) . Это возможно только, если $\frac{\partial g_i}{\partial x_j} \equiv 0$, $i = k+1, \dots, l$, т. е. если g_i не зависят от x . Таким образом,

$$f_i(x, h(x, z)) = f_i \circ \Phi(x, z) = g_i(z).$$

Переходя обратно к переменным (x, y) ($z_i = f_i(x, y)$) получаем

$$f_i(x, y) = g_i(f_1(x, y), \dots, f_k(x, y)),$$

что и требовалось доказать. □

4 Мера и интеграл

Всюду в этом разделе пространство $\mathbb{X}$ — некоторое множество произвольной природы, внутри которого происходят все построения. Подмножества нашего пространства будем обозначать большими буквами (напр. $A \subseteq \mathbb{X}$). Наборы подмножеств пространства $\mathbb{X}$ будем обозначать каллиграфическими буквами (напр. $\mathcal{A} \subseteq \wp(\mathbb{X})$).

4.1 Системы множеств

4.1.1 Определение. Набор множеств $\mathcal{A} \subseteq \wp(\mathbb{X})$ называем *дизъюнктным*, если множества в этом наборе попарно не пересекаются:

$$E, F \in \mathcal{A} \Rightarrow E = F \text{ или } E \cap F = \emptyset.$$

Для объединений дизъюнктивных наборов множеств будем использовать символ $\sqcup$:

$$A_1 \sqcup A_2 \sqcup A_3, \quad \bigsqcup_{i \in I} A_i.$$

Это символ объединения, но он будет подчёркивать, что множества не пересекаются. Т. е. если вы видите в формуле:

- $\cup$ — множества могут пересекаться;
- $\sqcup$ — множества не могут пересекаться.

4.1.2 Определение. *Разбиение* множества A — дизъюнктивный набор множеств $\{B_i\}_{i \in I}$ такой, что

$$A = \bigsqcup_{i \in I} B_i.$$

Подразбиение разбиения $\{B_i\}_{i \in I}$ множества A — набор $\{C_j\}_{j \in J}$, разбивающий как A так и все B_i :

$$A = \bigsqcup_{j \in J} C_j, \quad \forall i \in I \quad \exists J_i \subseteq J \quad B_i = \bigsqcup_{j \in J_i} C_j.$$

4.1.3 Определение. Набор множеств $\mathcal{S} \subseteq \wp(\mathbb{X})$ называем *дробящейся системой множеств*, если любые два множества в нём имеют общее конечное подразбиение. Т. е. для любых $A_1, A_2 \in \mathcal{S}$ существует дизъюнктивный набор $B_1, \dots, B_m \in \mathcal{S}$ такой, что из некоторого его поднабора можно составить A_1 и из некоторого его поднабора можно составить A_2 :

$$\begin{aligned} A_1 &= B_{i_1} \sqcup \dots \sqcup B_{i_k}, & i_1, \dots, i_k &\in \{1, \dots, m\}, \\ A_2 &= B_{j_1} \sqcup \dots \sqcup B_{j_l}, & j_1, \dots, j_l &\in \{1, \dots, m\}. \end{aligned}$$

Примером такой системы служит система прямоугольников на плоскости. Если A_1 и A_2 — два прямоугольника, то $A_1 \cup A_2$ и $A_1 \setminus A_2$ — не прямоугольники, но могут быть разбиты на конечное число прямоугольников.

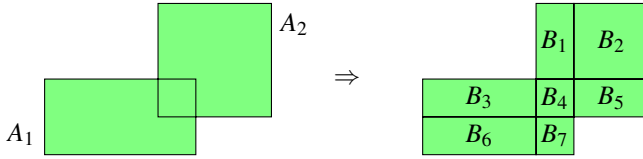


Рис. 5: Дробящаяся система прямоугольников.

4.1.4 Свойства (дробящихся систем множеств).

1. *Определение распространяется на любой конечный набор множеств. Т.е. если $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{S}$, то существует конечный дизъюнктивный набор $B_1, \dots, B_m \in \mathcal{S}$ такой, что для всех $k = 1, \dots, n$*

$$A_k = B_{i_{k,1}} \sqcup \dots \sqcup B_{i_{k,l_k}}, \quad i_{k,j} \in \{1, \dots, m\}, \quad j = 1, \dots, l_k.$$

◁ Проверяется по индукции. ▷

2. *Если $A_1, A_2 \in \mathcal{S}$, то существует конечный дизъюнктивный набор $B_1, \dots, B_m$ такой, что*

$$A_1 \cup A_2 = B_1 \sqcup \dots \sqcup B_m.$$

◁ Это будет объединение дизъюнктивных наборов для A_1 и A_2 . ▷

3. *Если $A_1, A_2 \in \mathcal{S}$, то существует конечный дизъюнктивный набор $B_1, \dots, B_m$ такой, что*

$$A_1 \cap A_2 = B_1 \sqcup \dots \sqcup B_m.$$

4. *Если $A_1, A_2 \in \mathcal{S}$, то существует конечный дизъюнктивный набор $B_1, \dots, B_m$ такой, что*

$$A_1 \setminus A_2 = B_1 \sqcup \dots \sqcup B_m.$$

5. У двух разбиений множества есть общее подразбиение. Пусть $E \subseteq \mathbb{X}$ (E не обязано быть элементом системы $\mathcal{S}$). Если существует два его разбиения $\{B_i\}_{i \in I}$, $\{C_j\}_{j \in J}$ на элементы системы $\mathcal{S}$, то у них есть общее подразбиение. Причём, у двух конечных разбиений есть конечное общее подразбиение, у двух не более чем счётных разбиений есть не более чем счётное общее подразбиение.

◁ Каждое попарное пересечение $B_i \cap C_j$ разбивается на конечное число элементов $\mathcal{S}$. Все эти элементы и будут образовывать общее подразбиение. ▷

4.1.5 Определение. Системой промежутков на вещественной прямой будем называть набор полуоткрытых промежутков

$$\mathcal{S}^1 = \{[a, b) : a, b \in \mathbb{R}, a < b\}.$$

Проверьте, что такой набор — дробящаяся система множеств.

4.1.6 Определение. k -мерным прямоугольником или просто k -прямоугольником будем называть прямое произведение k полуоткрытых промежутков:

$$[a_1, b_1) \times \dots \times [a_k, b_k).$$

Систему k -прямоугольников в $\mathbb{R}^k$ будем обозначать $\mathcal{S}^k$.

4.1.7 Задача. $\mathcal{S}^k$ — дробящаяся система.

4.1.8 Определение. Непустой набор множеств $\mathcal{R} \subseteq \wp(\mathbb{X})$ называется *кольцом множеств*, если он замкнут относительно объединения и разности, т. е.

$$\text{если } A, B \in \mathcal{R}, \text{ то } A \cup B, A \setminus B \in \mathcal{R}.$$

Если к тому же $\mathbb{X} \in \mathcal{R}$, такой набор называется *алгеброй множеств*.

4.1.9 Свойства (колец множеств).

1. $\emptyset \in \mathcal{R}$.
2. Если $A, B \in \mathcal{R}$, то $A \cap B \in \mathcal{R}$.
3. Если $A, B \in \mathcal{R}$, то $A \triangle B \in \mathcal{R}$.

4.1.10 Лемма. Если $\mathcal{S}$ — дробящаяся система, то набор множеств

$$\mathcal{R}(\mathcal{S}) = \{B_1 \sqcup \dots \sqcup B_m : B_1, \dots, B_m \text{ — дизъюнктные поднаборы } \mathcal{S}\}$$

образует кольцо множеств.

4.1.11 Определение. Кольцо $\mathcal{R}(S^k)$ множеств, составленных из конечного числа k -прямоугольников, будем называть *кольцом элементарных множеств*.

4.1.12 Определение. Непустой набор множеств $\Sigma \subseteq \wp(\mathbb{X})$ называется *σ -кольцом множеств*, если он замкнут относительно счётного объединения и разности, т. е.

1. Если $A, B \in \Sigma$, то $A \setminus B \in \Sigma$.
2. Если $\{A_n\}$ — не более чем счётный поднабор Σ , то $\bigcup_n A_n \in \Sigma$.

Если к тому же $\mathbb{X} \in \Sigma$, такой набор называется *σ -алгеброй множеств*.

4.1.13 Свойства (σ -колец множеств).

1. Если $\{A_n\}$ — не более чем счётный поднабор Σ , то $\bigcap_n A_n \in \Sigma$.

4.2 Меры

4.2.1 Определение. Пусть $\mathcal{S}$ — дробящаяся система на $\mathbb{X}$. Функция $\mu : \mathcal{S} \rightarrow [0, +\infty]$ называется *конечно-аддитивной мерой* или *вместимостью*, если для всякого конечного дизъюнктного набора $A_1, \dots, A_m \in \mathcal{S}$

$$\text{если } A_1 \sqcup \dots \sqcup A_m \in \mathcal{S}, \text{ то } \mu(A_1 \sqcup \dots \sqcup A_m) = \mu(A_1) + \dots + \mu(A_m).$$

Вместимость μ называется (*счётно-аддитивной*) *мерой*, если для всякого не более чем счётного дизъюнктного набора $\{A_n\}_n \subseteq \mathcal{S}$

$$\text{если } \bigsqcup_n A_n \in \mathcal{S}, \text{ то } \mu\left(\bigsqcup_n A_n\right) = \sum_n \mu(A_n).$$

Тройка $(\mathbb{X}, \mathcal{S}, \mu)$ называется *пространством с мерой*.

В современной литературе мерой как правило называют счётно-аддитивную меру. Чаще всего счётно-аддитивную меру определяют на σ -кольце или σ -алгебре множеств. Некоторые авторы счётно-аддитивную функцию множества на каком-то наборе множеств называют *предмерой*, а *мерой* её продолжение на σ -кольцо. То, что меру можно продолжить с дробящейся системы на некоторое σ -кольцо, будет доказано позже в курсе.

4.2.2 Лемма (о продолжении меры на кольцо). Мера μ на дробящейся системе $\mathcal{S}$ однозначно продолжается до меры $\tilde{\mu}$ на кольце $\mathcal{R}(\mathcal{S})$. Если $A = B_1 \sqcup \dots \sqcup B_m$, где $B_1, \dots, B_m \in \mathcal{S}$, полагаем

$$\tilde{\mu}(A) = \mu(B_1) + \dots + \mu(B_m).$$

Если μ счётно-аддитивна, то и $\tilde{\mu}$ счётно-аддитивна.

Доказательство. Для доказательства нужно убедиться, что

1. Определение корректно, т. е. разные разбиения множества A дают одно и то же число.
2. Если $A \in \mathcal{S}$, то $\tilde{\mu}(A) = \mu(A)$.
3. Функция $\tilde{\mu}$ конечно-аддитивна.
4. Если μ счётно-аддитивна, то и $\tilde{\mu}$ счётно-аддитивна. □

4.2.3 Свойства (вместимостей и мер). В силу предыдущей леммы всегда можем считать, что мера задана на кольце множеств $\mathcal{R}$.

Если μ конечно аддитивна, то выполнены свойства

1. $\mu(\emptyset) = 0$.
 $\triangleleft$ Набор из нуля множеств — конечный. $\triangleright$
2. Монотонность. Если $A, B \in \mathcal{R}$ и $A \subseteq B$, то $\mu(A) \leq \mu(B)$.
 $\triangleleft \mu(B) = \mu(A \sqcup (B \setminus A)) = \mu(A) + \mu(B \setminus A) \geq \mu(A)$. $\triangleright$
3. Формула включений-исключений. Если $A, B \in \mathcal{R}$, то

$$\mu(A \cup B) + \mu(A \cap B) = \mu(A) + \mu(B).$$

В частности, если $\mu(A \cap B) < +\infty$, то

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B) - \mu(A \cap B)$$

(без последнего условия в правой части получится неопределённость $\infty - \infty$).

Как эта формула обобщается на $m \in \mathbb{N}$ множеств?

4. Полуаддитивность. Если $A_1, \dots, A_m \in \mathcal{R}$, то

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^m A_k\right) \leq \sum_{k=1}^m \mu(A_k).$$

Если μ счётно-аддитивна, то также выполнены

5. Непрерывность снизу. Если $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots$ — расширяющаяся последовательность элементов $\mathcal{R}$ и $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ также элемент $\mathcal{R}$, то

$$\mu(A) = \sup_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(A_n).$$

6. Непрерывность сверху. Если $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \dots$ — сужающаяся последовательность элементов $\mathcal{R}$, $\mu(A_1) < +\infty$ и $A = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n$ также элемент $\mathcal{R}$, то

$$\mu(A) = \inf_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(A_n).$$

7. Счётная полуаддитивность. Если $A \in \mathcal{R}$, $\{A_n\}$ — не более чем счётный набор элементов из $\mathcal{R}$ и $A \subseteq \bigcup_n A_n$, то

$$\mu(A) \leq \sum_n \mu(A_n).$$

4.2.4 Определение. Длина промежутка $[a, b]$ определяется как $\ell([a, b]) = b - a$. Определим меру Лебега (k -мерный объём) k -прямоугольника как произведение длин его сторон

$$\mathcal{L}^k(I_1 \times \dots \times I_k) = \ell(I_1) \cdot \dots \cdot \ell(I_k).$$

Таким образом, $\mathcal{L}^1 = \ell$ — длина промежутка, $\mathcal{L}^2$ — площадь прямоугольника, $\mathcal{L}^3$ — объём прямоугольного параллелепипеда.

4.2.5 Лемма. $\ell : \mathcal{S}^1 \rightarrow (0, +\infty)$ — конечно-аддитивная мера.

Доказательство. Если промежуток $[a, b]$ разбит на конечный набор промежутков

$$[a, b] = [x_0, x_1] \sqcup [x_1, x_2] \sqcup \dots \sqcup [x_{m-1}, x_m], \quad x_0 = a, \quad x_m = b,$$

то

$$\sum_{k=1}^m \ell([x_{k-1}, x_k]) = \sum_{k=1}^m (x_k - x_{k-1}) = x_m - x_0 = b - a. \quad \square$$

4.2.6 Задача. Проверьте, что $\mathcal{L}^k : \mathcal{S}^k \rightarrow (0, +\infty)$ — конечно-аддитивная мера.

4.2.7 Теорема. ℓ — счётно-аддитивная мера.

Доказательство. Пусть

$$[a, b) = \bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} [a_n, b_n).$$

(вопрос: почему мы не можем повторить рассуждения леммы 4.2.5?)

С одной стороны, из монотонности и конечной аддитивности для всякого конечного набора

$$\sum_{n=1}^N \ell([a_n, b_n)) = \ell\left(\bigsqcup_{n=1}^N [a_n, b_n)\right) \leq \ell([a, b)).$$

Поскольку частичные суммы ряда в левой части неравенства ограничены числом в правой части неравенства, он сходится, и

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ell([a_n, b_n)) \leq \ell([a, b)).$$

Докажем неравенство в другую сторону. Фиксируем $\varepsilon > 0$. Интервалы $I_n = (a_n - \frac{\varepsilon}{2^n}, b_n + \frac{\varepsilon}{2^n})$ образуют покрытие отрезка $[a, b]$ — открытое покрытие компакта! Следовательно, отрезок покрывается некоторым конечным поднабором $I_{k_1}, \dots, I_{k_m}$. Отсюда

$$[a, b) \subset [a, b] \subset \bigcup_{j=1}^m (a_{k_j} - \frac{\varepsilon}{2^{k_j}}, b_{k_j} + \frac{\varepsilon}{2^{k_j}}) \subset \bigcup_{j=1}^m [a_{k_j} - \frac{\varepsilon}{2^{k_j}}, b_{k_j} + \frac{\varepsilon}{2^{k_j}}).$$

По свойству конечной полуаддитивности

$$\ell([a, b)) \leq \sum_{j=1}^m \left(b_{k_j} - a_{k_j} + \frac{2\varepsilon}{2^{k_j}}\right) \leq 2\varepsilon + \sum_{n=1}^{\infty} (b_n - a_n).$$

Поскольку $\varepsilon > 0$ произвольно, отсюда следует

$$\ell([a, b)) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \ell([a_n, b_n)).$$

Следовательно, две эти величины совпадают. □

4.2.8 Задача. Проверьте, что $\mathcal{L}^k : \mathcal{S}^k \rightarrow (0, +\infty)$ — счётно-аддитивная мера.

4.3 Элементарный интеграл

4.3.1 Определение. *Характеристическая функция* или *индикатор* множества $A \subseteq \mathbb{X}$ это функция $\chi_A : \mathbb{X} \rightarrow \{0, 1\}$ вида

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A, \\ 0, & x \notin A. \end{cases}$$

4.3.2 Свойства (характеристических функций).

1. $\chi_{A \cap B}(x) = \min\{\chi_A(x), \chi_B(x)\} = \chi_A(x) \cdot \chi_B(x)$.
2. $\chi_{A \cup B}(x) = \max\{\chi_A(x), \chi_B(x)\} = \chi_A(x) + \chi_B(x) - \chi_A(x)\chi_B(x)$.
3. Если набор $\{A_i\}$ дизъюнктный, то $\chi_{\bigcup A_i} = \sum_i \chi_{A_i}$.
4. $\chi_{A \times B}(x, y) = \chi_A(x) \cdot \chi_B(y)$, где $x \in \mathbb{X}$, $y \in \mathbb{Y}$, $A \subseteq \mathbb{X}$, $B \subseteq \mathbb{Y}$.

4.3.3 Определение. Пусть $(\mathbb{X}, \mathcal{S}, \mu)$ — пространство с мерой. Отображение $\varphi : \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{R}^k$ *ступенчатое*, если существует конечный дизъюнктный набор множеств $A_1, \dots, A_m \in \mathcal{S}$ конечной меры и постоянных $c_1, \dots, c_m \in \mathbb{R}^k$ таких, что

$$\varphi(x) = \sum_{j=1}^m c_j \chi_{A_j}(x).$$

Пространство ступенчатых отображений обозначим $\text{Step}(\mathbb{X}, \mathbb{R}^k)$. Если потребуется подчеркнуть, какая мера рассматривается на $\mathbb{X}$, будем писать $\text{Step}_\mu(\mathbb{X}, \mathbb{R}^k)$.

4.3.4 Свойства (ступенчатых функций).

1. Отображение $\varphi : \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{R}^k$ ступенчатое тогда и только тогда, когда его координатные функции $\varphi_1, \dots, \varphi_k : \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{R}$ ступенчатые.
2. Если отображение $\varphi : \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{R}^k$ ступенчатое, $f : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^l$ произвольное, то $f \circ \varphi$ — ступенчатое.
В частности, если φ, ψ ступенчатые функции, то $\varphi + \psi$, $\varphi \cdot \psi$, $|\varphi|$, $\max\{\varphi, \psi\}$, $\min\{\varphi, \psi\}$ — ступенчатые.
3. $\text{Step}(\mathbb{X}, \mathbb{R}^k)$ — векторное пространство.

Доказательство. Вообще говоря, две функции φ_1, φ_2 могут быть определены на *разных* наборах множеств:

$$\varphi = \sum_{i=1}^m a_i \chi_{A_i}, \quad \psi = \sum_{j=1}^n b_j \chi_{B_j}.$$

Однако, поскольку у двух наборов множеств есть общее подразбиение, можно считать их заданными на одном и том же наборе

$$\varphi = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_i \chi_{A_i \cap B_j}, \quad \psi = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n b_j \chi_{A_i \cap B_j}.$$

С учётом этого замечания, все свойства очевидны. $\square$

4.3.5 Определение. Пусть $(\mathbb{X}, \mathcal{S}, \mu)$ — пространство с мерой. *Элементарным интегралом* ступенчатой функции $\varphi = \sum_{i=1}^m a_i \chi_{A_i}$ назовём величину

$$\int_{\mathbb{X}} \varphi d\mu = \int_{\mathbb{X}} \varphi(x) d\mu(x) := \sum_{i=1}^m a_i \mu(A_i).$$

4.3.6 Лемма. *Интеграл определён корректно, т. е. не зависит от представления функции φ в виде суммы.*

Доказательство. Если $\mu(A_i) < +\infty$, $i = 1, \dots, m$, то эта сумма определена. Пусть функция φ представима в другом виде $\varphi = \sum_{j=1}^n b_j \chi_{B_j}$, то на общем подразбиении

$$\varphi(x) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_i \chi_{A_i \cap B_j}(x) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n b_j \chi_{A_i \cap B_j}(x).$$

Заметим, что для всех i, j выполнено $a_i \mu(A_i \cap B_j) = b_j \mu(A_i \cap B_j)$. Ведь, если пересечение не пусто, то $\varphi|_{A_i \cap B_j} = a_i = b_j$, а если пусто, обе части обращаются в ноль. Таким образом, в силу конечной аддитивности меры

$$\sum_{i=1}^m a_i \mu(A_i) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_i \mu(A_i \cap B_j) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n b_j \mu(A_i \cap B_j) = \sum_{j=1}^n b_j \mu(B_j).$$

Корректность определения доказана. $\square$

4.3.7 Свойства (Элементарного интеграла).

1. Линейность. Если $\varphi, \psi \in \text{Step}(\mathbb{X}, \mathbb{R}^k)$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, то

$$\int_{\mathbb{X}} (\alpha\varphi + \beta\psi) d\mu = \alpha \int_{\mathbb{X}} \varphi d\mu + \beta \int_{\mathbb{X}} \psi d\mu.$$

2. Монотонность. Если $\varphi, \psi \in \text{Step}(\mathbb{X}, \mathbb{R})$ и $\varphi(x) \leq \psi(x)$ для всех $x \in \mathbb{X}$, то

$$\int_{\mathbb{X}} \varphi d\mu \leq \int_{\mathbb{X}} \psi d\mu.$$

3. Ограниченность. Если $\varphi \in \text{Step}(\mathbb{X}, \mathbb{R}^k)$, то

$$\left| \int_{\mathbb{X}} \varphi d\mu \right| \leq \int_{\mathbb{X}} |\varphi| d\mu.$$

4.4 Интегральная норма

4.4.1 Определение. Пусть $(\mathbb{X}, \mathcal{S}, \mu)$ — пространство с мерой. Интегральной нормой Лебега отображения $f : \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{R}^k$ назовём величину

$$\|f\|_1 = \inf \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} c_k \mu(A_k) : |f| \leq \sum_{j=1}^{\infty} c_k \chi_{A_k}, A_k \in \mathcal{S} \right\}.$$

Несмотря на то, что мы назвали эту величину нормой, как правило существуют ненулевые функции f , для которых $\|f\|_1 = 0$, и существуют функции f , для которых $\|f\|_1 = +\infty$. Тем не менее, из определения легко проверяется, что эта величина однородна: $\|\alpha f\|_1 = |\alpha| \cdot \|f\|_1$. Кроме того она обладает счётным неравенством треугольника:

4.4.2 Теорема (счётное неравенство треугольника). Для всякой последовательности отображений $f_n : \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{R}^k$

$$\left\| \sum_{n=1}^{\infty} f_n \right\|_1 \leq \sum_{n=1}^{\infty} \|f_n\|_1.$$

4.4.3 Лемма. Пусть на векторном пространстве $\mathbb{V}$ задана величина $\|\cdot\| : \mathbb{V} \rightarrow [0, +\infty]$ такая, что

- a) $\|\alpha \vec{v}\| = |\alpha| \cdot \|\vec{v}\|$ для всех $\vec{v} \in \mathbb{V}$, $\alpha \neq 0$;
- б) $\|\vec{u} + \vec{v}\| \leq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$ для всех $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{V}$.

Тогда

1. Множество $V_1 = \{v \in \mathbb{V} : \|v\| < +\infty\}$ — подпространство в $\mathbb{V}$;
2. Множество $V_0 = \{v \in \mathbb{V} : \|v\| = 0\}$ — подпространство в V_1 ;
3. Сужение $\|\cdot\|$ на фактор-пространство V_1/V_0 — норма.

4.4.4 Определение. Множество $Z \subseteq \mathbb{X}$ *пренебрежимо* или *множество меры μ ноль*, если $\|\chi_Z\|_1 = 0$. Легко убедиться, что это определение эквивалентно следующему: для всякого $\varepsilon > 0$ найдётся не более чем счётный набор множеств $A_n \in \mathcal{S}$ такой, что

$$Z \subseteq \bigcup_n A_n \quad \text{и} \quad \sum_n \mu(A_n) < \varepsilon.$$

4.4.5 Определение. Пусть $P(x)$ — предикат на $\mathbb{X}$. Говорят, что $P(x)$ *выполнено для почти всех $x \in \mathbb{X}$* , или $P(x)$ *почти всюду*, если множество тех x , для которых $P(x)$ не выполняется, пренебрежимо.

$$P(x) \text{ для п. в. } x \in \mathbb{X} \quad \Leftrightarrow \quad \exists Z \subseteq \mathbb{X} \quad \|\chi_Z\|_1 = 0 \quad \text{и} \quad \forall x \in \mathbb{X} \setminus Z \quad P(x).$$

Если требуется подчеркнуть, относительно какой меры высказывание верно почти всюду, будем писать μ -п. в.

4.4.6 Определение. Отображение $f : \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{R}^k$ *пренебрежимо*, если $\|f\|_1 = 0$.

4.4.7 Лемма (о нулях пренебрежимой функции). $\|f\|_1 = 0$ тогда и только тогда, когда $f(x) = 0$ п. в.

Доказательство. Пусть $Z = \{x \in \mathbb{X} : f(x) \neq 0\}$. С одной стороны

$$\chi_Z(x) \leq \sum_{n=1}^{\infty} |f(x)| = \begin{cases} +\infty, & f(x) \neq 0, \\ 0, & f(x) = 0. \end{cases}$$

По счётному неравенству треугольника, если $\|f\|_1 = 0$, то и $\|\chi_Z\|_1 = 0$. С другой стороны

$$|f(x)| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |\chi_Z(x)| = \begin{cases} +\infty, & f(x) \neq 0, \\ 0, & f(x) = 0. \end{cases}$$

По счётному неравенству треугольника, если $\|\chi_Z\|_1 = 0$, то и $\|f\|_1 = 0$. $\square$

Таким образом, норма Лебега не различает функции, если они отличаются на множестве меры ноль. Поэтому, строго говоря, теория интеграла Лебега строится не для функций, а для классов эквивалентности функций. Две функции f и g эквивалентны, если $f(x) = g(x)$ п. в.

4.5 Интеграл Лебега

Пространство интегрируемых по Лебегу функций получается замыканием пространства ступенчатых функций по интегральной норме.

4.5.1 Определение. *Интегральным отклонением* функции f от функции g называется величина $\|f - g\|_1$. Это метрика на пространстве функций.

4.5.2 Определение. Отображение $f : \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{R}^k$ *интегрируемо по Лебегу* (по мере μ), если существует последовательность $\varphi_n \in \text{Step}(\mathbb{X}, \mathbb{R}^k)$ такая, что $\|\varphi_n - f\|_1 \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$. *Интеграл Лебега* функции f вычисляется как

$$\int_{\mathbb{X}} f \, d\mu := \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{X}} \varphi_n \, d\mu.$$

Пространство интегрируемых по Лебегу отображений будем обозначать $L^1(\mathbb{X}, \mathbb{R}^k)$. Если потребуется подчеркнуть, по какой мере ведётся интегрирование, будем использовать символ L^1_μ .

4.5.3 Лемма (о корректности определения интеграла). *Интеграл Лебега определён корректно, т. е. предел всегда существует и не зависит от выбора последовательности ступенчатых функций.*

Доказательство. Если последовательность ступенчатых функций φ_n сходится к f , то она фундаментальна. Поскольку

TODO: для ступенчатых функций норма равна интегралу от модуля

$$\left| \int_{\mathbb{X}} \varphi_n \, d\mu - \int_{\mathbb{X}} \varphi_m \, d\mu \right| = \left| \int_{\mathbb{X}} (\varphi_n - \varphi_m) \, d\mu \right| \leq \int_{\mathbb{X}} |\varphi_n - \varphi_m| \, d\mu = \|\varphi_n - \varphi_m\|_1,$$

последовательность интегралов тоже фундаментальна, а значит имеет предел. Далее, если ψ_n — другая последовательность, сходящаяся в f , то

$$\left| \int_{\mathbb{X}} \varphi_n \, d\mu - \int_{\mathbb{X}} \psi_n \, d\mu \right| \leq \|\varphi_n - \psi_n\|_1 \leq \|\varphi_n - f\|_1 + \|f - \psi_n\|_1 \rightarrow 0$$

при $n \rightarrow \infty$. Таким образом, пределы последовательностей интегралов от φ_n и от ψ_n совпадают. $\square$

4.5.4 Свойства (Интеграла Лебега).

1. **Линейность.** Если $f, g \in L^1(\mathbb{X}, \mathbb{R}^k)$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, то

$$\int_{\mathbb{X}} (\alpha f + \beta g) d\mu = \alpha \int_{\mathbb{X}} f d\mu + \beta \int_{\mathbb{X}} g d\mu.$$

2. **Монотонность.** Если $f, g \in L^1(\mathbb{X}, \mathbb{R})$ и $f(x) \leq g(x)$ н. в., то

$$\int_{\mathbb{X}} f d\mu \leq \int_{\mathbb{X}} g d\mu.$$

3. **Ограниченность.** Если $f \in L^1(\mathbb{X}, \mathbb{R}^k)$, то $|f| \in L^1(\mathbb{X}, \mathbb{R})$ и

$$\left| \int_{\mathbb{X}} f d\mu \right| \leq \int_{\mathbb{X}} |f| d\mu.$$

4. **Интегральная норма есть интеграл от модуля.** Если $f \in L^1(\mathbb{X}, \mathbb{R}^k)$, то

$$\|f\|_1 = \int_{\mathbb{X}} |f| d\mu.$$

4.6 Теоремы о сходимости в интеграле Лебега

Таким образом, мы построили на пространстве $(\mathbb{X}, \mathcal{S}, \mu)$ со счётно-аддитивной мерой пространство интегрируемых функций $L^1(\mathbb{X})$. Это нормированное пространство с нормой

$$\|f\|_1 = \int_{\mathbb{X}} |f| d\mu.$$

4.6.1 Определение. Последовательность интегрируемых функций f_n сходится к функции f в L^1 или сходится в среднем, если $\|f_n - f\|_1 \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$. Из сходимости в L^1 следует сходимость интегралов.

4.6.2 Лемма (о замкнутости L^1). Если $f_n \in L^1(\mathbb{X})$ и $\|f_n - f\|_1 \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$, то $f \in L^1(\mathbb{X})$ и

$$\int_{\mathbb{X}} f_n d\mu \rightarrow \int_{\mathbb{X}} f d\mu.$$

Доказательство. Для каждой f_n существует ступенчатая φ_n такая, что $\|f_n - \varphi_n\|_1 \leq \frac{1}{n}$. Тогда

$$\|\varphi_n - f\|_1 \leq \|\varphi_n - f_n\|_1 + \|f_n - f\|_1 \rightarrow 0$$

при $n \rightarrow \infty$. Следовательно, $f \in L^1$. Более того,

$$\left| \int_{\mathbb{X}} f_n d\mu - \int_{\mathbb{X}} f d\mu \right|$$

□

Далее, докажем, что это пространство полное. В прошлом семестре мы убедились, что для этого достаточно доказать мажорантный признак сходимости ряда.

4.6.3 Теорема (о нормальной сходимости ряда в L^1). Пусть $f_n \in L^1(\mathbb{X}, \mathbb{R}^k)$, и $\sum_{n=1}^{\infty} \|f_n\|_1$ сходится. Тогда

1. ряд $F(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ сходится абсолютно для п. в. $x \in \mathbb{X}$;
2. $F \in L^1(\mathbb{X}, \mathbb{R}^k)$;
3. ряд $F = \sum_{n=1}^{\infty} f_n$ сходится в L^1 .

Доказательство. **1.** Рассмотрим ряд

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} |f_n(x)|.$$

Пусть $A_N = \{x \in \mathbb{X} : S(x) \geq N\}$, $N \in \mathbb{N}$. Оценим, насколько большим может быть это множество. Заметим, что $N \cdot \chi_{A_N}(x) \leq S(x)$, следовательно

$$\|\chi_{A_N}\|_1 \leq \frac{1}{N} \|S\|_1 \leq \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{\infty} \|f_n\|_1.$$

Так как ряд сходится, $\|\chi_{A_N}\|_1 \rightarrow 0$ при $N \rightarrow \infty$. Поскольку $A_{\infty} = \{x \in \mathbb{X} : S(x) = +\infty\} \subseteq A_N$ для всех $N \in \mathbb{N}$, делаем вывод, что A_{∞} — пренебрежимое множество. Таким образом, для всех $x \in \mathbb{X} \setminus A_{\infty}$ ряд $S(x)$ сходится.

2. TODO

□

Мы показывали, что во всяком нормированном пространстве мажорантный признак сходимости эквивалентен критерию Коши.

4.6.4 Критерий (Коши для пространства L^1). *Последовательность функций $f_n \in L^1(\mathbb{X}, \mathbb{R}^k)$ сходится в L^1 тогда и только тогда когда она фундаментальна в $\|\cdot\|_1$.*

Иными словами, нормированное пространство $L^1(\mathbb{X}, \mathbb{R}^k)$ полно.

4.6.5 Лемма (о сходимости почти всюду). *Если последовательность сходится в L^1 , то у неё есть подпоследовательность, которая сходится почти всюду.*

4.6.6 Теорема (Беппо Леви о сходимости монотонной последовательности). *Пусть последовательность функций $f_n \in L^1(\mathbb{X})$ монотонна и ограничена в L^1 , т. е.*

1. $f_1(x) \leq f_2(x) \leq f_3(x) \leq \dots$ для п. в. $x \in \mathbb{X}$;
2. $\|f_n\|_1 \leq C$ для всех $n \in \mathbb{N}$.

Тогда последовательность f_n сходится п. в. и в L^1 . Т. е.

1. предел $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ конечен для п. в. $x \in \mathbb{X}$,
2. $\|f_n - f\|_1 \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$.

4.6.7 Теорема (Лебега о мажорируемой сходимости). *Пусть $f_n \in L^1(\mathbb{X})$. Если*

1. $f_n(x) \rightarrow f(x)$ для п. в. $x \in \mathbb{X}$,
2. $|f_n(x)| \leq g(x)$ для всех $n \in \mathbb{N}$,
3. $g \in L^1(\mathbb{X})$,

то $f \in L^1(\mathbb{X})$ и $\|f_n - f\|_1 \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$.

5 Многомерный интеграл

5.1 Мера Лебега

5.1.1 Определение. Говорим, что ограниченное множество A компактно вложено в открытое $U \subseteq \mathbb{R}^k$, и обозначаем $A \Subset U$, если $\overline{A} \subset U$.

5.1.2 Лемма.

5.2 Теорема Фубини

5.2.1 Определение. Пусть $X \subseteq \mathbb{R}^k$, $Y \subseteq \mathbb{R}^l$, $f \in L^1(X \times Y)$. Когда аргумент функции f записывают в виде пары (x, y) , соответствующий интеграл по совокупности двух переменных называют *двойным* и обозначают двойным знаком интеграла

$$\iint_{X \times Y} f(x, y) dx dy := \int_{X \times Y} f(x, y) d(x, y).$$

Аналогично определяют *тройной* интеграл

$$\iiint_{X \times Y \times Z} f(x, y, z) dx dy dz$$

и *многократный*

$$\int_{X_1 \times \dots \times X_n} f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n.$$

Многократный интеграл — интеграл по совокупности переменных — не стоит путать (хотя очень хочется) с повторным интегралом — интегралом сначала по одной переменной, затем по другой.

5.2.2 Определение. *Повторным интегралом* функции двух переменных $f(x, y)$ называется взятие интеграла сначала по одной переменной, затем по другой. Для упрощения записи повторного интеграла во внешнем интеграле переставляют символ меры из конца в начало, т. е. пишут

$$\int_Y dy \int_X f(x, y) dx \quad \text{вместо} \quad \int_Y \left(\int_X f(x, y) dx \right) dy.$$

Для большего числа повторов то же правило применяется ко всем интегралам, кроме самого внутреннего

$$\int_Z dz \int_Y dy \int_X f(x, y, z) dx.$$

Повторные интегралы в разном порядке не всегда совпадают друг с другом и с двойным интегралом.

5.2.3 Пример (повторные интегралы не всегда совпадают). Пусть функция $f : [0, +\infty)^2 \rightarrow \mathbb{R}$ задана как

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & [x] = [y], \\ -1, & [x] = [y] + 1, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Проверьте, что

$$\int_0^{+\infty} dy \int_0^{+\infty} f(x, y) dx = 1, \quad \int_0^{+\infty} dx \int_0^{+\infty} f(x, y) dy = 0.$$

5.2.4 Теорема (Фубини). Если функция интегрируема по совокупности переменных, то повторные интегралы определены и совпадают с двойным.

Пусть $X = \mathbb{R}^k$, $Y = \mathbb{R}^l$, $f \in L^1(X \times Y)$. Тогда

1. $f(x, y) \in L^1(X)$ для п. в. $y \in Y$;
2. $F(y) = \int_X f(x, y) dx \in L^1(Y)$;
3. $\int_Y F(y) dy = \iint_{X \times Y} f(x, y) dx dy$.

Иными словами, выполнена формула

$$\iint_{X \times Y} f(x, y) dx dy = \int_Y dy \int_X f(x, y) dx.$$

Эту теорему мы докажем в 3 шага. Сначала для ступенчатых функций:

5.2.5 Лемма (элементарная теорема Фубини). Пусть $\varphi \in \text{Step}(X \times Y)$. Тогда

1. $\varphi(x, y) \in \text{Step}(X)$ для всех $y \in Y$;
(для каждого фиксированного y функция φ — ступенчатая по x)
2. $\Phi(y) = \int_X \varphi(x, y) dx \in \text{Step}(Y)$;
(интеграл по x — ступенчатая функция от y)

$$3. \int_Y \Phi(y) dy = \iint_{X \times Y} \varphi(x, y) dx dy.$$

(двойной интеграл равен повторному)

Доказательство. Заметим, что всякий $(k+l)$ -прямоугольник есть прямое произведение k -прямоугольника и l -прямоугольника. При этом, если $A \in \mathcal{S}^k$, $B \in \mathcal{S}^l$, то $\chi_{A \times B}(x, y) = \chi_A(x)\chi_B(y)$ и $|A \times B| = |A| |B|$. Пусть

$$\varphi(x, y) = \sum_{j=1}^m c_j \chi_{A_j \times B_j}(x, y) = \sum_{j=1}^m c_j \chi_{A_j}(x) \chi_{B_j}(y).$$

Для фиксированного y это ступенчатая функция от x . Далее

$$\Phi(y) = \int_X \varphi(x, y) dx = \sum_{j=1}^m c_j \chi_{B_j}(y) |A_j|$$

— ступенчатая функция от y . Наконец,

$$\int_Y \Phi(y) dy = \sum_{j=1}^m c_j |A_j| |B_j| = \sum_{j=1}^m c_j |A_j \times B_j| = \iint_{X \times Y} \varphi(x, y) dx dy.$$

Лемма доказана. $\square$

Таким образом, для ступенчатых функций двух переменных двойной интеграл и оба повторных совпадают:

$$\iint_{X \times Y} \varphi(x, y) dx dy = \int_Y dy \int_X \varphi(x, y) dx = \int_X dx \int_Y \varphi(x, y) dy.$$

Далее обозначаем внешнюю интегральную норму функции f на множестве U как $\|f\|_{1,U}^*$.

5.2.6 Лемма (о повторной норме). *Повторная интегральная норма не превосходит двойной.*

Пусть $f : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$. Обозначим $f_y(x) = f(x, y)$. Тогда

$$\left\| \|f_y\|_{1,X}^* \right\|_{1,Y}^* \leq \|f\|_{1,X \times Y}^*.$$

Доказательство. Пусть $\|f\|_{1,X \times Y}^* < +\infty$. Тогда найдётся такой набор ступенек $A_n \times B_n \in \mathcal{S}^{k+l}$ и постоянных c_n , что

$$|f(x, y)| \leq \sum_{n=1}^{\infty} c_n \chi_{A_n \times B_n}(x, y), \quad \sum_{n=1}^{\infty} c_n |A_n \times B_n| \leq \|f\|_{1,X \times Y}^* + \varepsilon.$$

Заметим, что $\chi_{A_n \times B_n}(x, y) = \chi_{A_n}(x) \chi_{B_n}(y)$ и $|A_n \times B_n| = |A_n| |B_n|$. Для всякого фиксированного $y \in Y$ имеем

$$|f_y(x)| \leq \sum_{n=1}^{\infty} c_n \chi_{B_n}(y) \chi_{A_n}(x).$$

Отсюда для функции $h(y) = \|f_y\|_{1,X}^*$ получаем поточечную оценку

$$h(y) = \|f_y\|_{1,X}^* \leq \sum_{n=1}^{\infty} c_n |A_n| \chi_{B_n}(y),$$

и, следовательно,

$$\|h\|_{1,Y}^* \leq \sum_{n=1}^{\infty} c_n |A_n| |B_n| \leq \|f\|_{1,X \times Y}^* + \varepsilon.$$

В силу произвольности $\varepsilon > 0$ получаем $\|h\|_{1,Y}^* \leq \|f\|_{1,X \times Y}^*$. □

Доказательство теоремы Фубини 5.2.4. Пусть $\varphi_n \in \text{Step}(X \times Y)$ такая последовательность, что

$$\|\varphi_n - f\|_{1,X \times Y} \leq \frac{1}{2^n}.$$

Отсюда следует, что $\varphi_n(x, y) \rightarrow f(x, y)$ для $\mathcal{L}^{k+l}$ -п. в. (x, y) . По лемме 5.2.6 о повторной норме

$$\left\| \|\varphi_n(\cdot, y) - f(\cdot, y)\|_{1,X}^* \right\|_{1,Y}^* \leq \frac{1}{2^n},$$

откуда следует, что для $\mathcal{L}^l$ -п. в. $y \in Y$

$$\|\varphi_n(\cdot, y) - f(\cdot, y)\|_{1,X}^* \rightarrow 0.$$

По определению интеграла Лебега $f(\cdot, y) \in L^1(X)$ для п. в. $y \in Y$. Далее, пусть

$$\Phi_n(y) = \int_X \varphi_n(x, y) dx, \quad F(y) = \int_X f(x, y) dx.$$

По лемме 5.2.5 функция Φ_n ступенчатая. Кроме того,

$$|\Phi_n(y) - F(y)| \leq \int_X |\varphi_n(x, y) - f(x, y)| dx = \|\varphi_n(\cdot, y) - f(\cdot, y)\|_{1,X}.$$

Таким образом,

$$\|\Phi_n - F\|_{1,Y}^* \leq \left\| \|\varphi_n(\cdot, y) - f(\cdot, y)\|_{1,X}^* \right\|_{1,Y}^* \leq \frac{1}{2^n}.$$

Следовательно, $F \in L^1(Y)$. Наконец, по лемме 5.2.5

$$\int_Y F(y) dy = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_Y \Phi_n(y) dy = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{X \times Y} \varphi_n(x, y) dx dy = \int_{X \times Y} f(x, y) dx dy.$$

Теорема доказана. $\square$

5.3 Дифференцирование мер

5.3.1 Определение. Пусть $U \subseteq \mathbb{R}^k$ — открытое множество. Как $\mathcal{S}^k(U)$ обозначим систему k -мерных кубов Q таких, что $\overline{Q} \subset U$ (компактно вложенных в U). Несложно убедиться, что $\mathcal{S}^k(U)$ — дробящаяся система.

5.3.2 Определение. Пусть $U \subseteq \mathbb{R}^k$ открыто, μ — мера на $\mathcal{S}^k(U)$. *Объёмной производной* или *плотностью* меры μ в точке $x_0 \in U$ называется предел

$$\mu'(x_0) := \lim_{\substack{r \rightarrow +0 \\ Q(x,r) \ni x_0}} \frac{\mu(Q(x,r))}{|Q(x,r)|} = \lim_{\substack{r \rightarrow +0 \\ Q(x,r) \ni x_0}} \frac{\mu(Q(x,r))}{r^k},$$

если он существует. Здесь $Q(x,r) = \{y \in \mathbb{R}^k : |y_i - x_i| < \frac{r}{2}\}$ — куб с центром в $x \in U$ и стороной $r > 0$.

5.3.3 Теорема (о восстановлении меры по производной). Пусть $Q_0 = Q(x_0, r_0) \subset \mathbb{R}^k$ — k -мерный куб, и конечно-аддитивная мера μ на всех лежащих в нём кубах $Q \subset Q_0$ удовлетворяет условиям

1. существует $C > 0$, что $\mu(Q) \leq C|Q|$ для всех Q ;
2. $\mu'(x)$ существует и конечна для $\mathcal{L}^k$ -п. в. $x \in U$.

Тогда μ счётно-аддитивна на Q_0 , $\mu' \in L^1(Q_0)$, и для всякого куба $Q \subseteq Q_0$

$$\mu(Q) = \int_Q \mu'(x) dx.$$

Доказательство. Пусть $Q = Q(x, r) \subset Q_0$ — куб. Фиксируем $n \in \mathbb{N}$. Тогда Q_0 разбивается на конечное число кубов $Q_1, \dots, Q_{n^k}$ со стороной $\frac{r}{n}$. Определим ступенчатую функцию

$$\varphi_n(x) = \sum_{j=1}^{n^k} \frac{\mu(Q_j)}{|Q_j|} \chi_{Q_j}(x).$$

Заметим, что при этом

$$\int_Q \varphi_n(x) dx = \sum_{j=1}^{n^k} \frac{\mu(Q_j)}{|Q_j|} |Q_j| = \sum_{j=1}^{n^k} \mu(Q_j) = \mu(Q).$$

Из условия следует, что $\varphi_n(x) \rightarrow \mu'(x)$ для п. в. $x \in Q$ и $|\varphi_n(x)| \leq C$ для всех $x \in Q$. Поскольку $C \in L^1(Q)$, по теореме Лебега о мажорируемой сходимости 4.6.7 функция μ' интегрируема на Q , и

$$\mu(Q) = \int_Q \varphi_n(x) dx \rightarrow \int_Q \mu'(x) dx.$$

Счётная аддитивность меры μ теперь следует из счётной аддитивности интеграла. Действительно, если $Q = \bigsqcup_{j=1}^{\infty} Q_j$, то

$$\mu(Q) = \int_Q \mu'(x) dx = \sum_{j=1}^{\infty} \int_{Q_j} \mu'(x) dx = \sum_{j=1}^{\infty} \mu(Q_j).$$

Теорема доказана. □

Пространство функций, интегрируемых по мере μ , обозначаем как $L^1_\mu(U)$, а функций, интегрируемых по мере Лебега, как $L^1(U)$.

5.3.4 Теорема (вычисление интеграла по мере). Пусть $U \subseteq \mathbb{R}^k$ открыто, и мера μ на $S^k(U)$ удовлетворяет условиям

1. существует $C > 0$, что $\mu(Q) \leq C|Q|$ для всех $Q \in S^k(U)$;
2. $\mu'(x)$ существует и конечна для $\mathcal{L}^k$ -п. в. $x \in U$.

Если $f \in L^1_\mu(U)$, то $f \cdot \mu' \in L^1(U)$, и выполнено

$$\int_U f(x) d\mu(x) = \int_U f(x) \mu'(x) dx.$$

В частности для всякого μ -измеримого множества A

$$\mu(A) = \int_A \mu'(x) dx.$$

Доказательство. Шаг 1. Пусть Z — множество нулевой меры μ (при этом оно может иметь положительную лебегову меру). Покажем, что $\mu'(x) = 0$ для п. в. $x \in Z$. Действительно, для всякого $\varepsilon > 0$ найдётся счётный набор $Q_j \in \mathcal{S}^k(U)$ таких, что

$$Z \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} Q_j, \quad \sum_{j=1}^{\infty} \mu(Q_j) < \varepsilon.$$

Отсюда, по счётному неравенству треугольника и теореме 5.3.3

$$\|\chi_Z \cdot \mu'\|_1^* \leq \sum_{j=1}^{\infty} \|\chi_{Q_j} \cdot \mu'\|_1 = \sum_{j=1}^{\infty} \mu(Q_j) < \varepsilon.$$

Т. е. $\|\chi_Z \cdot \mu'\|_1^* = 0$, и функция $\chi_Z \cdot \mu'$ равна нулю п. в.

Шаг 2. Пусть φ — ступенчатая функция:

$$\varphi(x) = \sum_{j=1}^m c_j \chi_{Q_j}(x).$$

По теореме 5.3.3 имеем $\mu' \in L^1(Q_j)$, или, что то же самое, $\chi_{Q_j} \cdot \mu' \in L^1(U)$. Следовательно, $\varphi \cdot \mu' \in L^1(U)$ как линейная комбинация интегрируемых функций, и

$$\begin{aligned} \int_U \varphi(x) d\mu(x) &= \sum_{j=1}^m c_j \mu(Q_j) = \sum_{j=1}^m c_j \int_{Q_j} \mu'(x) dx \\ &= \sum_{j=1}^m c_j \int_U \chi_{Q_j}(x) \mu'(x) dx = \int_U \sum_{j=1}^m c_j \chi_{Q_j}(x) \mu'(x) dx = \int_U \varphi(x) \mu'(x) dx. \end{aligned}$$

Шаг 3. Если $f \in L^1_\mu(U)$, то существует последовательность ступенчатых функций φ_n таких, что $\varphi_n(x) \rightarrow f(x)$ при $n \rightarrow \infty$ для μ -п. в. x , и

$$\int_U |\varphi_n(x) - f(x)| d\mu(x) = \|\varphi_n - f\|_{1,\mu} \rightarrow 0.$$

В частности, последовательность φ_n фундаментальна в $L^1_\mu(U)$. При этом по шагу 2

$$\begin{aligned}\|\varphi_n - \varphi_m\|_{1,\mu} &= \int_U |\varphi_n(x) - \varphi_m(x)| d\mu(x) = \int_U |\varphi_n(x) - \varphi_m(x)| \mu'(x) dx \\ &= \int_U |\varphi_n(x)\mu'(x) - \varphi_m(x)\mu'(x)| dx = \|\varphi_n \cdot \mu' - \varphi_m \cdot \mu'\|_1.\end{aligned}$$

Таким образом, последовательность функций $\varphi_n \cdot \mu'$ фундаментальна в $L^1(U)$. Вычислим её поточечный предел. Имеем $\varphi_n(x) \rightarrow f(x)$ при $n \rightarrow \infty$ для $x \in U \setminus Z$, где $\mu(Z) = 0$. Таким образом

$$\varphi_n(x)\mu'(x) \rightarrow f(x)\mu'(x)$$

при $x \in U \setminus Z$. По шагу 1 $\mu'(x) = 0$ п. в. на множестве Z . Поэтому, несмотря на то, что φ_n не имеют предела на этом множестве,

$$\varphi_n(x)\mu'(x) = 0 \rightarrow 0 = f(x)\mu'(x)$$

при $n \rightarrow \infty$ для п. в. $x \in Z$. Таким образом, переходя к пределу в равенстве

$$\int_U \varphi_n(x) d\mu(x) = \int_U \varphi_n(x)\mu'(x) dx,$$

получаем утверждение теоремы. □

5.4 Формула замены переменных

5.4.1 Лемма (об искажении меры при липшицевом отображении). Пусть $U \subseteq \mathbb{R}^n$, $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^n$, и существует $M > 0$, что для всех $x, y \in U$

$$|\varphi(x) - \varphi(y)| \leq M|x - y|.$$

Тогда для всякого измеримого множества $A \subseteq U$ множество $\varphi(A)$ тоже измеримо и

$$\mathcal{L}^n(\varphi(A)) \leq M^n \mathcal{L}^n(A).$$

5.4.2 Лемма (об искажении меры при билипшицевом отображении). Пусть $U \subseteq \mathbb{R}^n$, $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ и существуют $0 < m \leq M$, что для всех $x, y \in U$

$$m|x - y| \leq |\varphi(x) - \varphi(y)| \leq M|x - y|.$$

Тогда для всякого измеримого множества $A \subseteq U$ множество $\varphi(A)$ тоже измеримо и

$$m^n \mathcal{L}^n(A) \leq \mathcal{L}^n(\varphi(A)) \leq M^n \mathcal{L}^n(A).$$

5.4.3 Лемма (об искажении меры при линейном отображении). Пусть $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ линейно. Тогда для всякого измеримого множества $A \subseteq U$ множество $L(A)$ тоже измеримо и

$$\mathcal{L}^n(L(A)) = |\det L| \mathcal{L}^n(A).$$

5.4.4 Лемма (об искажении меры при диффеоморфизме). Пусть $U \subseteq \mathbb{R}^n$ открыто, $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ — $\mathcal{C}^1$ -диффеоморфизм на $\varphi(U)$. Пусть $Q \subset U$ — n -прямоугольник. Тогда $\varphi(Q)$ измеримо и

$$\mathcal{L}^n(\varphi(Q)) = \int_Q |\det D\varphi(x)| \, dx.$$

5.4.5 Формула (замены переменных в интеграле). Пусть $U \subseteq \mathbb{R}^n$ открыто, $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ — $\mathcal{C}^1$ -диффеоморфизм на $\varphi(U)$. Если $f \in L^1(\varphi(U))$, то $f \circ \varphi \cdot |\det D\varphi| \in L^1(U)$, и

$$\int_{\varphi(U)} f(y) \, dy = \int_U f(\varphi(x)) |\det D\varphi(x)| \, dx.$$

6 Интеграл с параметром

6.1 Интеграл Лебега с параметром

6.1.1 Определение. Интегрируемая мажоранта семейства функций $f_\alpha : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$, $\alpha \in A$, это такая $h : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$, что

1. h интегрируема;
2. $|f_\alpha(x)| \leq h(x)$ для п. в. $x \in \mathbb{R}^N$, $\alpha \in A$.

6.1.2 Теорема (о переходе к пределу под знаком интеграла). Пусть $X \subseteq \mathbb{R}^N$, $A \subseteq \mathbb{R}^M$, α_0 — предельная точка A , $f : X \times A \rightarrow \mathbb{R}$. Если

1. $f(x, \alpha) \rightarrow g(x)$ при $\alpha \rightarrow \alpha_0$ для п. в. $x \in X$;
2. $f(x, \alpha)$ измерима по x для всех $\alpha \in A$;

3. существует $h \in L^1(X)$ такая, что $|f(x, \alpha)| \leq h(x)$ для всех $x \in X$, $\alpha \in A$;

то функция $g : X \rightarrow \mathbb{R}$ интегрируема, и

$$\int_X g(x) dx = \lim_{\alpha \rightarrow \alpha_0} \int_X f(x, \alpha) dx.$$

Доказательство. В силу критерия интегрируемости по Лебегу из пунктов 2, 3 следует, что $f(x, \alpha) \in L^1(X)$ для всякого $\alpha \in A$.

Рассмотрим функцию $F(\alpha) = \int_X f(x, \alpha) dx$. По критерию Гейне предел этой функции при $\alpha \rightarrow \alpha_0$ существует тогда и только тогда, когда он существует на всякой последовательности $\alpha_n \rightarrow \alpha_0$. Но для последовательности $f_n(x) = f(x, \alpha_n)$ выполнены условия теоремы Лебега о мажорируемой сходимости. Следовательно,

$$F(\alpha_n) = \int_X f(x, \alpha_n) dx = \int_X f_n(x) dx \rightarrow \int_X g(x) dx$$

при $n \rightarrow \infty$. Отсюда следует утверждение теоремы. $\square$

6.1.3 Теорема (о непрерывности интеграла по параметру). Пусть $X \subset \mathbb{R}^N$, $A \subset \mathbb{R}^M$, $f : X \times A \rightarrow \mathbb{R}$. Если

1. $f(x, \alpha)$ непрерывна по α для п. в. $x \in X$;
2. $f(x, \alpha)$ измерима по x для всякого $\alpha \in A$;
3. найдётся $h \in L^1(X)$ такая, что $|f(x, \alpha)| \leq h(x)$ для всех $x \in X$, $\alpha \in A$;

то функция $F : A \rightarrow \mathbb{R}$, заданная как

$$F(\alpha) = \int_X f(x, \alpha) dx,$$

непрерывна.

◁ Следует из предыдущей теоремы. ▷

6.1.4 Теорема (о дифференцируемости интеграла по параметру). Пусть $X \subset \mathbb{R}^N$, $A \subset \mathbb{R}$ — интервал, $f : X \times A \rightarrow \mathbb{R}$ измерима. Если

1. $f(x, \alpha)$ дифференцируема по α для всякого $x \in X$;
2. найдётся $\alpha_0 \in A$, для которого $f(x, \alpha_0)$ интегрируемо;
3. найдётся $h \in L^1(X)$ такая, что $|\frac{\partial f}{\partial \alpha}(x, \alpha)| \leq h(x)$ для всех $x \in X$, $\alpha \in A$;

то

1. для всех $\alpha \in A$ интеграл $\int_X f(x, \alpha) dx$ сходится;
2. функция $F(\alpha) = \int_X f(x, \alpha) dx$ дифференцируема;
3. $F'(\alpha) = \int_X \frac{\partial f}{\partial \alpha}(x, \alpha) dx$.

Доказательство. **1.** Фиксируем $x \in X$. Поскольку для всех $\alpha \in A$ выполнено $|\frac{\partial f}{\partial \alpha}(x, \alpha)| \leq h(x)$, по теореме о приращениях

$$|f(x, \alpha_1) - f(x, \alpha_2)| \leq h(x)|\alpha_1 - \alpha_2|$$

для всех $\alpha_1, \alpha_2 \in A$. В частности,

$$\begin{aligned} \int_X |f(x, \alpha)| dx &\leq \int_X |f(x, \alpha_0)| dx + \int_X |f(x, \alpha) - f(x, \alpha_0)| dx \\ &\leq \int_X |f(x, \alpha_0)| dx + |\alpha - \alpha_0| \int_X h(x) dx < +\infty. \end{aligned}$$

Следовательно, $f(x, \alpha)$ интегрируема.

2. Для всякого $\alpha_1 \in A$ имеем

$$F'(\alpha_1) = \lim_{\alpha \rightarrow \alpha_1} \frac{F(\alpha) - F(\alpha_1)}{\alpha - \alpha_1} = \lim_{\alpha \rightarrow \alpha_1} \int_X \frac{f(x, \alpha) - f(x, \alpha_1)}{\alpha - \alpha_1} dx.$$

Поскольку

$$\frac{|f(x, \alpha) - f(x, \alpha_1)|}{|\alpha - \alpha_1|} \leq h(x),$$

по теореме о переходе к пределу под знаком интеграла получаем

$$F'(\alpha) = \int_X \lim_{\alpha \rightarrow \alpha_1} \frac{f(x, \alpha) - f(x, \alpha_1)}{\alpha - \alpha_1} dx = \int_X \frac{\partial f}{\partial \alpha}(x, \alpha) dx. \quad \square$$

6.2 Несобственный интеграл с параметром

6.2.1 Определение. Пусть функция $f : [a, \omega) \rightarrow \mathbb{R}$ интегрируема по Лебегу на $[a, b]$ для всех $b \in (a, \omega)$. *Несобственным интегралом* функции f называется предел

$$\int_a^\omega f(x) dx := \lim_{b \rightarrow \omega-0} \int_a^b f(x) dx,$$

если он существует. Несобственный интеграл сходится, если этот предел существует и конечен.

6.2.2 Лемма. *Если несобственный интеграл сходится абсолютно, то он сходится по Лебегу.*

Таким образом, для абсолютно сходящегося интеграла можно использовать утверждения из прошлого раздела. Настоящие утверждения имеет смысл применять только в случае условно сходящегося интеграла.

6.2.3 Определение. Несобственный интеграл *сходится равномерно*, если собственные сходятся к нему равномерно по параметру, т. е.

$$\int_a^b f(x, \alpha) dx \Rightarrow \int_a^\omega f(x, \alpha) dx$$

при $b \rightarrow \omega - 0$ равномерно по α .

6.2.4 Критерий (Коши равномерной сходимости несобственного интеграла). *Несобственный интеграл $\int_a^\omega f(x, \alpha) dx$ сходится равномерно тогда и только тогда, когда*

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists b_\varepsilon \in (a, \omega) \quad \forall \alpha \forall b_2 \geq b_1 \geq b_\varepsilon \quad \left| \int_{b_1}^{b_2} f(x, \alpha) dx \right| < \varepsilon.$$

◁ Это переформулировка критерия Коши равномерной сходимости семейства функций. ▷

6.2.5 Признак (Вейерштрасса равномерной сходимости несобственного интеграла). *Если существует интегрируемая $h : [a, \omega) \rightarrow \mathbb{R}$ такая, что $|f(x, \alpha)| \leq h(x)$ для всех x, α , то интеграл $\int_a^\omega f(x, \alpha) dx$ сходится абсолютно и равномерно.*

◁ Следует из критерия Коши. ▷

6.2.6 Признак (Дирихле равномерной сходимости несобственного интеграла). Пусть $f, g : [a, \omega) \times A \rightarrow \mathbb{R}$ — измеримые функции такие, что

1. $f(x, \alpha) \Rightarrow 0$ при $x \rightarrow \omega - 0$ равномерно по α ;
2. $f(x, \alpha)$ монотонна по x для всякого α ;
3. существует $C \geq 0$ такое, что $\left| \int_a^b g(x, \alpha) dx \right| \leq C$ для всех α и b .

Тогда интеграл $\int_a^\omega f(x, \alpha)g(x, \alpha) dx$ сходится равномерно.

◁ Следует из критерия Коши и оценки интеграла по Абелю. ▷

6.2.7 Теорема (о переходе к пределу под знаком интеграла). Пусть $\int_a^\omega f(x, \alpha) dx$ — несобственный интеграл с параметром. Если

1. для всех $b < \omega$ собственные интегралы перестановочны с пределом

$$\lim_{\alpha \rightarrow \alpha_0} \int_a^b f(x, \alpha) dx = \int_a^b \lim_{\alpha \rightarrow \alpha_0} f(x, \alpha) dx;$$

2. несобственный интеграл сходится равномерно;

то несобственный интеграл также перестановочен с пределом

$$\lim_{\alpha \rightarrow \alpha_0} \int_a^\omega f(x, \alpha) dx = \int_a^\omega \lim_{\alpha \rightarrow \alpha_0} f(x, \alpha) dx.$$

6.2.8 Теорема (о непрерывности несобственного интеграла по параметру). Пусть $\int_a^\omega f(x, \alpha) dx$ — несобственный интеграл с параметром. Если

1. собственные интегралы $F_b(\alpha) = \int_a^b f(x, \alpha) dx$ непрерывны по параметру

2. для каждого α существует окрестность, в которой несобственный интеграл сходится равномерно;

то несобственный интеграл

$$F(\alpha) = \int_a^{\omega} f(x, \alpha) dx,$$

также непрерывен по параметру.

6.2.9 Теорема (о дифференцируемости несобственного интеграла по параметру). Пусть $\int_a^{\omega} f(x, \alpha) dx$ — несобственный интеграл с параметром $\alpha \in I$, I — интервал, $f(x, \alpha)$ дифференцируема по α . Если

1. для всех $b < \omega$ собственные интегралы перестановочны с производной

$$\frac{\partial}{\partial \alpha} \int_a^b f(x, \alpha) dx = \int_a^b \frac{\partial}{\partial \alpha} f(x, \alpha) dx;$$

2. существует хотя бы одно $\alpha_0 \in I$, что несобственный интеграл $\int_a^{\omega} f(x, \alpha_0) dx$ сходится;

3. для каждого α существует окрестность, в которой несобственный интеграл $\int_a^{\omega} \frac{\partial}{\partial \alpha} f(x, \alpha) dx$ сходится равномерно.

то несобственный интеграл также перестановочен с производной

$$\frac{\partial}{\partial \alpha} \int_a^{\omega} f(x, \alpha) dx = \int_a^{\omega} \frac{\partial}{\partial \alpha} f(x, \alpha) dx.$$

Предметный указатель

алгебра множеств, 40

вектор-функция, 2

вместимость, 41

гессиан, 23

градиент, 15

дифференциал, 13

второй, 22

дифференциальная форма, 22

дробящаяся система, 38

интеграл

двойной, 53

Лебега, 49

многократный, 53

несобственный, 64

повторный, 53

тройной, 53

элементарный, 46

касательный вектор, 11

кольцо множеств, 40

матрица

Гессе, 23

Якоби, 15

мера, 41

множество

пренебрежимое, 48

элементарное, 41

норма

билинейной функции, 5

интегральная, 47

линейной функции, 4

полилинейной функции, 9

определитель

Гессе, 23

отображение, 2

п. в., 48

почти всюду, 48

произведение

тензорное, 5, 8

производная, 11

по направлению, 12

частная, 12

пространство

касательное, 11

с мерой, 41

сигма-алгебра множеств, 41

сигма-кольцо множеств, 41

теорема

Бешпо Леви, 52

Лебега, 52

о приращении

для нескольких перем., 18

для одной переменной, 18

Фубини, 54

форма

алгебраическая, 9

билинейная, 5

знакоопределённая, 8

квадратичная, 6

линейная, 3

незнакоопределённая, 8

отрицательно определённая, 8

полилинейная, 8

положительно определённая, 8

полуопределённая, 7

симметричная, 6, 9

- формула
 - дифференциала, [15](#)
 - сложной функции, [21](#)
 - замены переменных, [61](#)
 - Фубини, [54](#)
 - частной производной
 - сложной функции, [21](#)
- функция, [2](#)
 - дифференцируемая, [13](#)
 - дважды, [22](#)
 - интегрируемая, [49](#)
 - неявная, [33](#)
 - пренебрежимая, [48](#)
 - ступенчатая, [45](#)
 - характеристическая, [45](#)

Список литературы

- [1] С. К. Водопьянов, *Дифференциальное исчисление функций многих переменных: учебное пособие*, <http://math.nsc.ru/~matanalyse/DIFF2.pdf>.
- [2] С. К. Водопьянов, *Интегрирование по Лебегу*, <http://math.nsc.ru/~matanalyse/Lebesgue.pdf>.
- [3] Ю. Г. Решетняк, *Курс математического анализа*, ч. I, кн. 2.
- [4] Ю. Г. Решетняк, *Курс математического анализа*, ч. II, кн. 1.
- [5] В. А. Зорич, *Математический анализ*. Т. I.
- [6] В. А. Зорич, *Математический анализ*. Т. II.
- [7] Г. М. Фихтенгольц, *Курс дифференциального и интегрального исчисления*. Т. 1.
- [8] Г. М. Фихтенгольц, *Курс дифференциального и интегрального исчисления*. Т. 2.
- [9] Веб-страница курса, <https://matan.nsu.ru>.